КНИГА · 9 МОДУЛА

Библията на ортодонта 2.0

9 модула от диагнозата до финиширането, с коментирани клинични случаи. Подредени по тип случай: за да ги отворите между двама пациенти.

Съдържание

Модул 01 · Основи и 6-те ключа на оклузията

Модул 02 · Цялостна диагностика

Модул 03 · Клинично планиране: от списъка на проблемите до механиката

Модул 04 · Управление на мястото: IPR, разширение, екстракции и анкораж с мини винтове

Модул 05 · Сагитални проблеми: клас II и клас III

Модул 06 · Вертикални и трансверзални проблеми

Модул 07 · Помощни механики

Модул 08 · Финиширане и стабилност

Модул 09 · Коментирани клинични случаи

Как да използвате тази книга?

> *Не е нужно да я четете от начало до край. Когато случаят е пред Вас, отворете съответния модул: какво се проверява, какви са вариантите и кога се избира всеки от тях.*

1. **Модул 01 и 02** — прочетете веднъж основите и реда на диагностиката.
2. **Модул 03** — изграждайте с него списъка на проблемите и механичната последователност при всеки нов случай.
3. **Модул 04–08** — отидете директно на съответния раздел според типа на случая.
4. **Модул 09** — сравнете решенията си с коментираните случаи.

Използвайте заедно

120+ визуални карти обобщават всяка тема на една страница и Ви насочват към съответния модул в тази книга.

МОДУЛ 01

Основи и 6-те ключа на оклузията

Определя целевата оклузия и обобщава логиката на силата, която води зъба натам. Общ език преди диагностиката и избора на механика.

> *Целта на този модул е една: на стола да можете бързо да отговорите на въпроса «какво не е наред в тази уста, как изглежда идеалът и коя сила ще я отведе дотам?». Всеки раздел е създаден като инструмент за контрол.*

1. Езикът на оклузията: класификация на Angle, кучешко съотношение и основни измервания

Класификацията на Angle се основава на съотношението между мезиобукалната туберкула на горния първи молар и букалната бразда на долния първи молар. Сама по себе си не е достатъчна: трябва да се записват заедно кучешкото съотношение, overjet, overbite, средната линия и трансверзалното съотношение.

КЛАС	МОЛАРНО СЪОТНОШЕНИЕ	ЧЕСТИ СЪПЪТСТВАЩИ НАХОДКИ
Клас I	Мезиобукалната туберкула на горния 6 е в букалната бразда на долния 6	Проблемът обикновено е скупченост, диастема, във вертикалната или трансверзалната равнина
Клас II, подклас 1	Долният молар е дистално спрямо горния	Увеличен overjet, проклинирани горни резци, често некомпетентни устни
Клас II, подклас 2	Долният молар е дистално спрямо горния	Ретроклинирани горни централни, лабиално наклонени латерални, дълбока захапка
Клас III	Долният молар е мезиално спрямо горния	Намален или отрицателен overjet, предна кръстосана захапка, дентоалвеоларна компенсация на долните резци

Кучешко съотношение

- **Клас I:** върхът на горния кучешки зъб е в амбразурата между долния кучешки зъб и долния първи премолар.
- **Клас II:** горният кучешки зъб е мезиално от тази амбразура.
- **Клас III:** горният кучешки зъб е дистално от тази амбразура.
- Запишете като пълна / половин единица, отделно вдясно и вляво.

Стандарт на записите

- **Overjet:** mm, измерва се от най-лабиалния горен резец.
- **Overbite:** mm или покритата част от короната на долния резец.
- **Средна линия:** горна и долна, отделно спрямо средната линия на лицето.
- **Трансверзално:** странична кръстосана захапка (едностранна / двустранна), ножицовидна захапка.

ТЕРМИН	КЛИНИЧНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ПРИ ЗАПИСВАНЕ
Отворена захапка	При захапване няма вертикален контакт между резците	Предна / странична; дентална или скелетна; има ли навик
Дълбока захапка	Увеличен overbite; долните резци са покрити в голяма степен	Има ли травматичен контакт с небцето; дълбочина на кривата на Spee
Предна кръстосана захапка	Един или повече горни резци лингвално от долните	Може ли да се изведе в позиция резец срещу резец (функционално приплъзване)
Странична кръстосана захапка	Горните странични букални туберкули са в централната ямка или лингвално на долните зъби	Отделна проверка в централна релация и в максимална интеркуспидация
Ножицовидна захапка	Палатиналната туберкула на горния страничен зъб е букално от долния зъб	Най-често един зъб; придружава ли се от екструзия

Честа грешка

Да отчетете моларното съотношение само от едната страна и да запишете «клас II». Ако десен и ляв молар, десен и ляв кучешки зъб не се записват отделно, асиметричните случаи и отклоненията на средната линия се изпускат при планирането.

Честа грешка

Да тълкувате моларното съотношение по мезиално ротиран или мезиално мигрирал горен 6. Ранната загуба на млечен зъб и ротацията на молара могат да покажат съотношението повече клас II, отколкото е; първо оценете ротацията и миграцията.

2. 6-те ключа на оклузията по Andrews

Шестте ключа са общи белези, изведени от нелекувани идеални оклузии. Клинично се ползват като: цел на финиширането, логика за позициониране на брекетите и чеклист в края на лечението.

#	КЛЮЧ	КАКВО ТРЯБВА ДА ВИДИТЕ	ПРИ НАРУШАВАНЕ
1	**Моларно съотношение**	Мезиобукалната туберкула на горния 6 е в букалната бразда на долния 6; дисталната повърхност на дистобукалната туберкула на горния 6 контактува с мезиалната повърхност на мезиобукалната туберкула на долния 7	Дори моларите да изглеждат в клас I, интеркуспидацията не е пълна
2	**Ангулация на коронката (tip)**	Гингивалната част на коронките е дистално спрямо оклузалната; т.е. коронките са наклонени мезиално	Кучешкият зъб и премоларите заедно не заемат достатъчно място; във фронта се нарушават естетиката и контактите
3	**Инклинация на коронката (торк)**	Положителен торк на короните на горните резци; лингвалният наклон на короните на долните странични зъби постепенно нараства	Ако горните резци останат изправени, страничен клас I не се постига, overjet и overbite се нарушават
4	**Без ротация**	Всеки зъб в посока, съответстваща на формата на дъгата	Ротиран молар или премолар заема повече място от нормалното
5	**Плътни контакти**	Контактните точки са затворени, няма диастеми	Пространствата подготвят почвата за рецидив и задържане на храна
6	**Права или плитка крива на Spee**	Оклузалната равнина е права или съвсем леко наклонена	Дълбоката крива на Spee не оставя място за горните зъби; съчетава се с увеличен overbite

ПРОВЕРКА НА 6-ТЕ КЛЮЧА ПРЕДИ ФИНИШИРАНЕТО (ДВЕТЕ СТРАНИ)

- [ ] Моларното съотношение е стабилно вдясно и вляво; има контакт на дисталния туберкул.
- [ ] Кучешко съотношение клас I; кучешкото водене функционира.
- [ ] Паралелността на корените на панорамната снимка е приемлива (особено до екстракционните пространства).
- [ ] Торкът на горните резци е на ниво, което държи overjet и overbite в нормални граници.
- [ ] Няма остатъчни ротации (с оклузално огледало, поглед перпендикулярно на дъгата).
- [ ] Всички контакти са затворени; няма повторно отваряне след еластичната верижка.
- [ ] Кривата на Spee е изравнена; пълен оклузален контакт на долните странични зъби.

Практически съвет

Шестте ключа следват ред: ако торкът и ангулацията не са верни, оклузията не сяда дори при моларно съотношение «клас I». При финиширането проверете първо 2 и 3, после 1.

Честа грешка

Използване на шестте ключа като абсолютна цел. Когато скелетното несъответствие се лекува с камуфлаж (напр. ретроклинирани долни резци при камуфлаж на клас III), от някои ключове се отклонявате съзнателно. Формулирайте целта според случая.

3. Пробив и развитие на зъбите: кога да се тревожим?

Времето на пробив варира в широк диапазон между индивидите. Повече от точната възраст **последователността** и **симетрията** са важни: ако зъбът не пробива, въпреки че е минало значително време след пробива на симетричния зъб от другата страна, изследвайте.

ПОСТОЯНЕН ЗЪБ	ПРИБЛИЗИТЕЛЕН ПЕРИОД НА ПРОБИВ	КЛИНИЧНА ТОЧКА ЗА ВНИМАНИЕ
Първи молари, долни централни резци	6–7 г.	Ектопичен пробив на горния 6 и коренова резорбция на млечния 5
Горни централни, долни латерални	7–8 г.	Забавен пробив поради свръхброен зъб или след травма
Горни латерални резци	8–9 г.	Вродена липса, малък (клиновиден) латерален резец
Долни кучешки зъби	9–10 г.	Лабиален пробив поради скупченост

ПОСТОЯНЕН ЗЪБ	ПРИБЛИЗИТЕЛЕН ПЕРИОД НА ПРОБИВ	КЛИНИЧНА ТОЧКА ЗА ВНИМАНИЕ
Премолари	10–12 г.	Вродена липса (особено долен 5), анкилозирал млечен молар
Горни кучешки зъби	11–12 г.	Палатинална ретенция, резорбция на корена на съседния латерален резец
Втори молари	12–13 г.	Ретиниран мезиално наклонен долен 7

Дете на 10 и повече години: палпира ли се горният кучешки зъб в букалния сулкус?

↓

Да → Най-вероятно е по пътя на пробива. Проследете симетрията и наклона на латералния резец.

Не → Оценете на панорамната снимка позицията на кучешкия зъб и отношението му към латералния корен; при нужда планирайте допълнителни образни изследвания и варианти за ранна намеса.

НОРМАЛНО В МЛЕЧНОТО СЪЗЪБИЕ

- Пространства между резците (физиологична диастема)
- Приматни пространства
- Права терминална равнина или мезиално стъпало

ИЗИСКВА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ИЛИ НАМЕСА

- Липса на всякакви диастеми в млечното съзъбие (риск от бъдеща скупченост)
- Дистално стъпало (тенденция към клас II)
- Кръстосана захапка с функционално приплъзване
- Ранна загуба на млечен молар (решение за поддържател на мястото)

НА ВСЕКИ КОНТРОЛ В СМЕСЕНОТО СЪЗЪБИЕ

- [ ] Симетрична ли е последователността на пробива?
- [ ] Млечният зъб стои ли в устата по-дълго от нужното (персистиращ млечен зъб)?
- [ ] Има ли млечен молар под нивото на съседите, който изглежда «потънал» (съмнение за анкилоза)?
- [ ] Палпация на кучешкия зъб (от 10-годишна възраст)
- [ ] Навици като смучене на палец, тласък на езика, устно дишане
- [ ] Функционално приплъзване: разликата между централна релация и максимална интеркуспидация

Честа грешка

Да отложите панорамната снимка с думите «кучешкият зъб още не е пробил, да изчакаме». При палатинален кучешки зъб ранната диагноза увеличава шанса на прости намеси като екстракция на млечния кучешки зъб, а латералната коренова резорбция може да напредва незабелязано. Подробности: Ръководство 4 · Травма и анкилоза и Модул 04.

4. Основи на биомеханиката: сила, момент и видове зъбни движения

Мислете за всяко зъбно движение чрез три понятия: **център на съпротивление**, **сила** и **момент**. Тъй като брекетът е на короната, силата почти винаги действа извън центъра на съпротивление; затова сама по себе си силата накланя зъба.

Център на съпротивление

Точката, която се държи като «център на тежестта» на зъба. При еднокоренов зъб е в корена; приема се, че е между около една трета и половината от дължината на корена от алвеоларния гребен към апекса. При пациент с костна загуба се измества апикално.

Момент

Сила × перпендикулярното разстояние до центъра на съпротивление. Колкото по-далеч се прилага силата, толкова по-голям е накланящият ефект. Взаимодействието брекет–дъга (торк, ангулация) създава противомомент.

ВИД ДВИЖЕНИЕ	ЦЕНТЪР НА РОТАЦИЯ	СЪОТНОШЕНИЕ МОМЕНТ / СИЛА	КЛИНИЧЕН ПРИМЕР
Неконтролиран наклон (tipping)	Точно апикално от центъра на съпротивление; коренът се движи в обратна посока	Нулев или много нисък	Ретракция на резци върху кръгла дъга, пружина на подвижен апарат
Контролиран наклон (tipping)	В апекса или близо до него	Нисък–умерен	Ретракция на проклинирани горни резци, апексът остава на място
Транслация (телесно движение)	В безкрайност; корона и корен заедно	Еквивалентно на сила, минаваща през центъра на съпротивление	Дистализация на кучешкия зъб в екстракционното пространство, затваряне на пространства на правоъгълна дъга
Движение на корена (торк)	На върха на коронката или близо до него	Висок	Палатинален коренов торк на ретроклинираните централни резци, паралелизиране на корените
Ротация	Около дългата ос	Двойка сили	Ротиран премолар, корекция с едностранна лигатура
Интрузия / екструзия	—	Сила по дългата ос	При дълбока захапка – интрузия на резците; при отворена – внимателна екструзия

1. **Запишете целевото движение:** «Трябва ли този зъб да прави tipping, да се движи телесно или да се движи коренът?»
2. **Отбележете центъра на съпротивление:** ако костната опора е намаляла, мислете по-апикално.
3. **Начертайте линията на силата:** от коя страна на центъра на съпротивление минава? В каква посока накланя?
4. **Изберете противомомента:** правоъгълна дъга, торк, коренова пружина или силово рамо, което премества точката на приложение на силата апикално.
5. **Отчетете реакцията:** всяка сила има равна и противоположна реакция, която пада върху анкоражната единица (Модул 04).

ЛЕКА И ПОСТОЯННА СИЛА

- По-равномерно клетъчно ремоделиране
- По-малък риск от хиалинизация
- По-добър комфорт за пациента
- Рискът от коренова резорбция е по-контролиран

ГОЛЯМА СИЛА

- Хиалинизирана зона и забавено движение
- Загубата на анкораж се увеличава
- Болката и подвижността се увеличават
- Не ускорява движението на зъба

> **Честа грешка**
>
> Увеличаване на силата, защото зъбът се движи бавно. Голямата сила най-често не ускорява движението; увеличава риска от хиалинизация, загуба на анкораж и коренова резорбция. Първо проверете триенето, хлабината дъга–слот и оклузалната пречка.

> **Честа грешка**
>
> Да прилагате при възрастен с пародонтална костна загуба логиката на силите от младия пациент. Тъй като центърът на съпротивление се измества апикално, същата сила дава много повече наклон и екструзия; намалете силата и засилете контрола на момента.

5. Предписание на брекетите, слот и позициониране

Предварително програмираните (straight-wire) брекети пренасят стойностите на торк, ангулация и in-out в основата и слота на брекета. Тази информация обаче достига до зъба само ако **брекетът е поставен на правилното място** и **се използва дъга, запълваща слота** — само тогава тя се пренася върху зъба.

ИНФОРМАЦИЯ	КАКВО ДАВА БРЕКЕТЪТ	КЛИНИЧЕН ЕФЕКТ
In-out	Дебелина на основата	Лабиолингвална позиция на зъба във формата на дъгата
Ангулация (tip)	Мезио-дистален наклон на слота	Паралелност на корените, естетика на кучешките зъби и резците
Торк	Ъгъл на слота спрямо повърхността	Инклинация на коронката; но се изразява само в правоъгълна дъга и с намаляване на хлабината в слота
Контрол на ротацията	Ширина на брекета, офсет на моларния тубус	Ротация на молари и премолари

Размер на слота

Слотовете 0.018 и 0.022 инча са най-разпространени. В слот 0.022 стоманената дъга 0.019×0.025 не го запълва изцяло за изразяване на торка; губи се част от торка. При нужда торкът се осигурява с допълнително огъване на дъгата или с брекет с друг вариант на торк.

Избор на предписание

Предписанията се различават най-вече по торка на резците и ангулацията на кучешките. Каквото и да използвате, придържайте се към него и избирайте съзнателно вариантите на торк (висок / стандартен / нисък) според случая. Подробности: Ръководство 3 · Атлас на ортодонтските тубуси.

ПРЕДИ ЗАЛЕПВАНЕ НА БРЕКЕТИТЕ

- [ ] Определихте клиничната дълга ос на коронката и точката FA (средата на коронката).
- [ ] При счупени, изтрити или къси коронки височината е съобразена със съседните зъби.
- [ ] Погледнахте наклона на корените на панорамната снимка; ангулацията на брекета ще коригира посоката на корена.
- [ ] При дълбока захапка долните брекети няма да получават оклузален контакт; при нужда е планиран повдигач на захапката.
- [ ] При ротираните зъби позицията на брекета е избрана така, че да не увеличава ротацията.
- [ ] Торкът е избран според случая (напр. долните резци при камуфлаж на клас III, горните централни при клас II, подклас 2).
- [ ] Тубусите и моларните брекети са на правилния зъб и правилната страна (Ръководство 3).

Честа грешка

«Толериране» на грешка в брекета с огъване на дъгата. Ранното репозициониране на брекета е много по-кратко от стотиците огъвания при финиширането. В края на нивелирането проверете паралелността на корените с панорамна снимка и при нужда залепете отново.

6. Дъги: материал, сечение и последователност

МАТЕРИАЛ	ХАРАКТЕРИСТИКА	КОГА	ОГРАНИЧЕНИЕ
NiTi (супереластична / термоактивна)	Ниска и постоянна сила, висока еластичност, памет на формата	Нивелиране и подравняване, корекция на ротации	Не се огъва; не може да запази формата на дъгата и пространствата
TMA (бета-титан)	Баланс между еластичност и огъваемост	Финишни огъвания, сегментни механики, корекция на торка	По-високо триене; не се предпочита при плъзгаща механика за затваряне на пространства
Неръждаема стомана	Ригидна, огъваема, ниско триене	Работна дъга, затваряне на пространства, контрол на анкоража и формата на дъгата	При използване в ранен етап – голяма сила, отлепване на брекети

ЕТАП	ЦЕЛ	ТИПИЧНА ДЪГА (ПРИМЕР ЗА СЛОТ 0.022)	КРИТЕРИЙ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ
1. Нивелиране и подреждане	Разрешаване на скупченост и ротации	Кръгла NiTi с малко сечение (напр. 0.014 / 0.016)	Дъгата е пасивна; повечето ротации са коригирани
2. Междинен етап	Остатъчна ротация, начало на торка	Правоъгълна NiTi (напр. 0.016×0.022, 0.019×0.025)	Влиза във всички брекети без усилие
3. Работен етап	Затваряне на пространства, сагитална корекция, торк	Правоъгълна стомана (напр. 0.019×0.025)	Пространствата са затворени, моларното и кучешкото съотношение са наместени
4. Финиширане	Детайлни огъвания, наместване	TMA или лека стомана; при нужда улягане с плетена дъга	Проверката на 6-те ключа е завършена (Модул 08)

Ще преминете ли към следващата дъга? Пасивна ли е настоящата дъга във всички брекети?

↓

Да → Увеличете с един размер. Преди да преминете на правоъгълна стомана, започнете торка постепенно с правоъгълен NiTi.

Не → Не сменяйте дъгата. Проверете активния зъб, позицията на брекета и ротацията; при нужда репозиционирайте брекета.

Честа грешка

Твърде ранно преминаване към стоманена работна дъга. Ригидна дъга, поставена преди пълното коригиране на ротациите и разликите в нивото, води до отлепване на брекети, нежелан торк и болка. Това, че дъгата «влиза без усилие», е най-простият тест за преминаването.

Честа грешка

Да смятате, че при тежка скупченост с NiTi дъга формата на дъгата ще се запази сама. NiTi отваря място, като разпъва резците напред; ако тази проклинация не е планирана, анализът на мястото трябва да се направи отначало (Модул 04).

Коментирани случаи

Случай 1 ОСНОВА

Пациент: 14 г., момиче. Прав профил. Моларно съотношение вдясно клас I, вляво половин клас II. Кучешко съотношение вдясно клас I, вляво клас II. Overjet 3 mm, overbite 3 mm. Горната средна линия съвпада с лицевата, долната е изместена 2 mm наляво. Без функционално приплъзване при затваряне. Горен ляв 6 е мезиално ротиран. Без навици.

Въпрос: Как ще разграничите произхода на клас II вляво и каква ще е първата Ви стъпка?

Коментар: Първо разграничете източника: клас II е едностранен, няма функционално плъзгане, а долната средна линия е изместена на същата страна. Това може да сочи или дентална асиметрия в долната дъга наляво, или скелетна мандибуларна асиметрия; разграничете ги с моделите и лицевия анализ (Модул 02). Мезиалната ротация на горния ляв 6 показва моларното съотношение по-скоро като клас II, отколкото е; деротацията на молара (с транспалатинална дъга или тубус с офсет) сама може частично да коригира съотношението. Тук ключ 4 от шестте пряко влияе на диагнозата. План: коригирайте ротацията, преоценете съотношението, след това решете за асиметрична механика (напр. едностранен ластик клас II, асиметричен анкораж).

Случай 2 СРЕДЕН

Пациент: 16 г., момче. Моларно и кучешко съотношение двустранно клас I. Скупченост 5 mm в горната и 3 mm в долната дъга. Горен десен 2 палатинално, ротации на долните резци. Overjet 2 mm, overbite 4 mm. Нивелирането е започнало с 0.016 NiTi. В четвъртия месец лекарят иска да премине на стомана 0.019×0.025, но дъгата влиза в брекета на горния десен 2 само със сила и пациентът се оплаква от болка.

Въпрос: Правилна ли е смяната на дъгата? Какво бихте направили?

Коментар: Не. Ако дъгата влиза насилствено в един брекет, значи при този зъб все още има нерешена разлика в нивото или ротацията. Поставянето на ригидна стомана на този етап води до отлепване на брекети и нежелани сили. Първо проверете позицията на брекета на горния десен 2; вижте дали е отворено достатъчно място (при нужда спечелете място с отворена пружина). Като междинен етап използвайте правоъгълна NiTi и преминете към стомана, когато дъгата стане пасивна във всички брекети. Оценете и кривата на Spee и височините на долните брекети заради задълбочения overbite; преди етапа на работна дъга трябва да се напише план за вертикален контрол (Модул 06).

МОДУЛ 02

Цялостна диагностика

Позволява да събирате данните в един ред – от анамнезата до цефалометрията; така списъкът на проблемите е пълен, а планирането – сигурно.

> *Добрият план произлиза от пълна диагноза. Редът в този модул е еднакъв за всеки пациент:* ***анамнеза → екстраорален → интраорален → функционален → модели → панорамна → латерална цефалограма****. Ако пропуснете стъпка, в списъка на проблемите липсва ред.*

1. Анамнеза: какво да попитате, преди да започнете ортодонтия

ЗАГЛАВИЕ	ПРОБЛЕМ	ЗАЩО Е ВАЖНО
Основно оплакване	«Какво Ви притеснява най-много?» (запишете с думите на пациента)	Успехът на плана се оценява спрямо очакванията на пациента
Общо здраве	Системни заболявания, постоянно приемани лекарства, алергии (особено към никел и латекс)	Лекарства и заболявания, влияещи на костния метаболизъм, може да променят зъбното движение и оздравяването; при нужда се консултирайте с лекуващия лекар
Статус на растежа	Скорошно нарастване на ръста, признаци на пубертет, менархе при момичетата	Време за функционално и ортопедично лечение
Дентална анамнеза	Травми, ендодонтско лечение, екстракции, предишно ортодонтско лечение	Риск от коренова резорбция, анкилоза и рецидив (Ръководство 4)
Навици	Смучене на палец, биберон, тласък на езика, гризане на нокти, бруксизъм	Отворена захапка и рецидив; контрол по време на лечението
Дишане и сън	Устно дишане, хъркане, анамнеза за аденоиди/сливици	Може да е свързано с вертикалния модел и трансверзалното стеснение; при нужда насочване към УНГ
ТМС	Болка, звуци, блокиране, ограничено отваряне на устата	Записването на началното състояние е необходимо както клинично, така и юридически
Фамилна анамнеза	Клас III при родителите, липсващи зъби, ретиниран кучешки зъб	Прогноза на растежа и ранна диагноза

ЗАГЛАВИЕ	ПРОБЛЕМ	ЗАЩО Е ВАЖНО
Комплайънс и мотивация	Кой го иска: пациентът или семейството? Готов ли е да носи апарат?	Избор на механика, зависима от сътрудничеството на пациента

> **Честа грешка**
>
> Незаписване на наличните в началото находки от ТМС, гингивални рецесии, бели лезии и коренови резорбции. В края на лечението може да се сметне, че те «се дължат на ортодонтията». Записвайте всяка находка с дата и я снимайте.

2. Клиничен преглед: екстраорален, интраорален и функционален

ЕКСТРАОРАЛНО: АНФАС И В ПРОФИЛ

ОГЛЕД	ОЦЕНЕТЕ	ЗАПИШЕТЕ
Отпред	Лицева симетрия, вертикални пропорции (височина на долната лицева трета), затваряне на устните	Отклонение на брадичката, напрежение на устните (контракция на m. mentalis)
Усмивка	Видимост на резците, видимост на гингивата, букален коридор, наклон на оклузалната равнина	Видимост на горните резци в покой и при усмивка (mm)
Профил	Конвексен / прав / конкавен; назолабиален ъгъл; позиция на устните	Тип профил, позиция на долната челюст, протрузия на устните
Средни линии	Средна линия на лицето и горна и долна дентална средна линия	Посока на отклонението и mm; отклонение на долната челюст при отваряне на устата

ИНТРАОРАЛНО

Зъби и тъкани

- Брой зъби, липсващи и свръхброй зъби
- Кариеси, обтурации, бели лезии
- Орална хигиена и гингивално възпаление
- Гингивален фенотип (тънък / дебел), рецесии
- Прикрепване на френулумите
- Размер и постура на езика

Оклузия

- Моларно и кучешко съотношение, отделно вдясно и вляво
- Overjet и overbite (mm)
- Кръстосана и ножицовидна захапка
- Средни линии
- Скупченост и диастеми
- Дълбочина на кривата на Spee

ФУНКЦИОНАЛЕН

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ ПРЕГЛЕД

- [ ] Има ли приплъзване между централна релация и максимална интеркуспидация? Посока (предна / латерална)?
- [ ] Степен на отваряне на устата и път на отваряне (девиация / дефлексия)
- [ ] Палпация и шумове на ТМС; палпация на мускулите
- [ ] Позиция на езика при преглъщане
- [ ] Говор: тласък на езика и сигматизъм
- [ ] Дишане: затворени ли са устните в покой?
- [ ] Водене и интерференции при латерални и протрузивни движения

Предна кръстосана захапка: може ли пациентът да доведе резците режещ ръб срещу режещ ръб?

↓

Да → Вероятност за функционално приплъзване (псевдо клас III). Регистрирайте отново в централна релация; прогнозата обикновено е по-добра.

Не → Дентален и/или скелетен клас III. Оценете с цефалометрия, фамилна анамнеза и статус на растежа (Модул 05).

Честа грешка

Да снемете всички регистрации в максимална интеркуспидация. При пациент с функционално плъзгане истинското скелетно съотношение се вижда в централна релация; ако моделите и цефалометрията не се тълкуват спрямо нея, класификацията е грешна.

3. Анализ на моделите, анализ на мястото и Bolton

Анализът на моделите (гипсови или дигитални) разкрива пропусната в устата асиметрия, несъответствие в размерите на зъбите и реалната нужда от място.

1. **Налично място:** обиколката на дъгата от мезиалната повърхност на първия молар до мезиалната повърхност на първия молар от другата страна.
2. **Необходимо място:** сумата от мезио-дисталните ширини на зъбите в тази зона.
3. **Разлика:** ако е отрицателна — скупченост, ако е положителна — пространство.

4. **Добавете допълнителните нужди:** Изравняването на кривата на Spee, промяната на позицията на резците (напред / назад) и корекцията на моларното съотношение променят нуждата от място.

5. **В смесеното съзъбие:** изчислете размера на непробилите кучешки зъби и премолари с прогнозни таблици или рентгенография; включете leeway пространството в плана.

СЪОТНОШЕНИЕ НА BOLTON	ИЗЧИСЛЕНИЕ	КЛАСИЧЕСКА СРЕДНА СТОЙНОСТ	КОМЕНТАР
Предна	Сбор на долните 6 фронтални зъба ÷ сбор на горните 6 фронтални зъба × 100	около 77,2 %	Ако е над средното: излишък в долния фронт или дефицит в горния фронт (напр. малки горни латерални). Ако е под: излишък в горния фронт или дефицит в долния фронт.
Общо	Сбор на долните 12 зъба ÷ сбор на горните 12 зъба × 100	около 91,3 %	При странично несъответствие моларното и кучешкото съотношение може да не се наместят едновременно

Практически съвет

Несъответствието по Bolton най-често е при горните латерални резци. При малък (шиловиден) латерален резец несъответствието е под формата на горен фронтален дефицит: решението може да е IPR в долната дъга, възстановително уголемяване на горния латерален резец или и двете. Вземете решението в началото на лечението заедно с възстановителния лекар.

ПРОВЕРКА НА МОДЕЛИТЕ

- [ ] Форма и симетрия на дъгата (позиция на десните / левите молари и кучешки зъби)
- [ ] Трансверзално съотношение: съответстват ли страничната захапка и ширините на дъгите?
- [ ] Ротации и наклони
- [ ] Дълбочина на кривата на Spee
- [ ] Bolton фронтален и общ
- [ ] Аномалии във формата на зъбите (шиловиден латерален резец, изтрити резци)
- [ ] Дълбочина на небцето и форма на свода

Честа грешка

Оставяне на анализа на Bolton за края. Ако несъответствието се открие в края на лечението, или overjet остава увеличен, или кучешкото съотношение не сяда. Направете анализа в началото и запишете решението (IPR, възстановяване, приемане) в плана.

4. Панорамна рентгенография: систематичен ред на разчитане

Панорамната рентгенография е общ преглед на всички дентоалвеоларни структури преди ортодонтското планиране. Разчитайте я всеки път в един и същ ред; така няма да се закачите за една «интересна» находка и да пропуснете другите. Подробен формуляр на една страница: Инструмент 1 · Чеклист за панорамна рентгенография без пропуски.

РЕД	ЗОНА	КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ
1	**Качество на образа**	Позициониране на пациента, дисторзия, форма на оклузалната равнина; има ли зона, която не може да се оцени
2	**Костни структури и кондили**	Форма и симетрия на кондилите, разлика във височината на рамуса, максиларни синуси
3	**Броене на зъбите**	Липсващи, свръхброй (супернумерарни) зъби; бройте всички зъби, като ги номерирате
4	**Пробив и позиция**	Ретинирани или ектопични зъби, позиция на кучешките, път на пробив, степен на развитие на корените
5	**Корени**	Дължина и форма на корена, резорбция, дилацерация, къси корени
6	**Периапикално и пародонтално**	Лезии, костно ниво, фуркации
7	**Млечни зъби**	Коренова резорбция, съмнение за анкилоза, състояние на подлежащия зъб
8	**Трети молари**	Наличие, позиция, степен на развитие
9	**Други находки**	Кисти, засенчвания и всичко необичайно; при нужда допълнителни изследвания и насочване

Честа грешка

Да започнете лечение, без да оцените дължината на корените и кореновата резорбция на панорамната снимка. Ако в началото има къси корени или резорбция, се променят планът на силите, продължителността на лечението и информацията за пациента; находката трябва да се запише с дата.

> **Честа грешка**
>
> Да смятате панорамната снимка за измервателен инструмент. Ангулацията на корените и разстоянията се изкривяват според зоната. При локализиране на ретиниран кучешки зъб и съмнение за коренова резорбция може да е нужно допълнително образно изследване.

5. Латерална цефалометрия: Steiner, Wits и вертикален тип

Цефалометрията сама не поставя диагноза; видяното при клиничния преглед тя **потвърждава** или **поставя под въпрос**. Винаги тълкувайте стойностите заедно с лицевия анализ.

ИЗМЕРВАНЕ	КЛАСИЧЕСКА СРЕДНА СТОЙНОСТ	КАКВО ПОКАЗВА	ВНИМАНИЕ
SNA	около 82°	Сагитална позиция на максилата спрямо черепната основа	Наклонът на равнината S-N и позицията на точка N влияят на стойността
SNB	около 80°	Сагитална позиция на мандибулата	Задната ротация на мандибулата намалява SNB
ANB	около 2° ± 2	Междучелюстно сагитално съотношение	Влияе се от ротацията и позицията на N; сравнете с Wits
Wits (AO–BO)	при мъже около −1 mm, при жени около 0 mm	Междучелюстно съотношение спрямо оклузалната равнина	Наклонът на оклузалната равнина променя стойността; чертайте оклузалната равнина внимателно
FMA	около 25°	Наклон на мандибуларната равнина спрямо Франкфуртската равнина; вертикален модел	Ако порион и орбитале са неясни, потвърдете със SN-GoMe
SN-GoMe	около 32°	Наклон на мандибуларната равнина спрямо черепната основа	При пациенти с различен наклон на S-N четете заедно с FMA
U1-SN	около 103°	Наклон на горните резци	Не е независимо от позицията на челюстите; тълкувайте заедно със сагиталното съотношение
IMPA	около 90°	Наклон на долния резец към мандибуларната равнина	При пациент с висок ъгъл нормалната стойност може да се възприеме различно; показва дентоалвеоларна компенсация

ANB И WITS СЪВПАДАТ

- Двете измервания са в една посока: сагиталната диагноза най-вероятно е вярна.
- Ако съответства и на клиничния профил, решавайте за скелетното съотношение уверено.

ANB И WITS СИ ПРОТИВОРЕЧАТ

- Дължината на черепната основа, позицията на N или ротацията може да влияят на ANB.
- Наклонът на оклузалната равнина може да влияе на Wits.
- Решавайте по профила, меките тъкани и моделите.

ВЕРТИКАЛЕН МОДЕЛ	В ЦЕФАЛОМЕТРИЯТА	В КЛИНИКАТА	ЕФЕКТ ВЪРХУ МЕХАНИКАТА
Хиподивергентен (нисък ъгъл)	FMA и SN-GoMe значително под средното	Къс долен етаж на лицето, силни дъвкателни мускули, тенденция към дълбока захапка	Екструзията се понася сравнително добре; интрузията и затварянето на пространства са по-трудни
Нормодивергентен	Около средното	Балансирани лицеви пропорции	Стандартна механика
Хипердивергентен (висок ъгъл)	FMA и SN-GoMe значително над средното	Дълга долна лицева трета, некомпетентност на устните, тенденция към отворена захапка	Избягвайте екструзия на моларите; приоритет е вертикалният контрол; ластиците клас II – внимателно

ПРЕДИ ЦЕФАЛОМЕТРИЧНОТО ТРАСИРАНЕ

- [ ] Снимката е направена в естествена позиция на главата или с Франкфуртска равнина успоредна на пода.
- [ ] Зъбите в максимална интеркуспидация (ако има функционално приплъзване, то е отбелязано).
- [ ] Устните в позиция на покой.
- [ ] При двойни контури (двустранен ръб на долната челюст) е трасирана средната линия.
- [ ] Маркирайте всяка точка от един и същ човек по един и същ метод; използвайте същия метод на контролните снимки.

Честа грешка

Да решите по едно число: «ANB 5°, значи скелетен клас II». Ротирана S-N, дълга черепна основа или хипердивергентен модел могат да заблудят ANB. Не решавайте, ако поне две сагитални измервания и лицевият анализ не съвпадат.

6. От диагнозата към проблема: всички находки в една таблица

Подредете всички данни в три равнини и четири слоя. Тази таблица е суровината за списъка на проблемите в Модул 03.

РАВНИНА	СКЕЛЕТНО	ДЕНТОАЛВЕОЛАРЕН	МЕКИ ТЪКАНИ	ФУНКЦИЯ
Сагитално	ANB, Wits, SNA, SNB	Моларно / кучешко съотношение, overjet, наклон на резците	Профил, позиция на устните	Предно приплъзване
Вертикално	FMA, SN-GoMe	Overbite, крива на Spee, отворена захапка	Долна лицева височина, затваряне на устните, видимост на гингивата	Тласък на езика, дишане
Трансверзално	Ширина на максилата, асиметрия	Кръстосана захапка, средна линия, ширина на дъгата	Букален коридор, отклонение на брадичката	Латерално приплъзване

Практически съвет

Във всяка клетка на таблицата пишете поне «нормално». Празната клетка означава непроверена област. Освен това под таблицата отбележете редовете естетика, пародонтален статус, липсващи зъби и комплайънс на пациента.

Коментирани случаи

Случай 1 СРЕДЕН

Пациент: 12 г., момче. Основно оплакване: «долните ми зъби излизат напред». Профил леко конкавен. Предна кръстосана захапка: горните централни резци са лингвално от долните, overjet −1 mm, overbite 2 mm. Пациентът може да доведе резците режещ ръб срещу режещ ръб; в централна релация моларното съотношение е близко до клас I, в максимална интеркуспидация – клас III. ANB 1°, Wits −2 mm. Бащата няма клас III. Горните латерални резци са ретроклинирани.

Въпрос: Скелетен клас III ли е този пациент? Как трябва да тълкувате записите?

Коментар: Находките сочат силно функционално приплъзване: достига режещ ръб срещу режещ ръб, в централна релация моларите са близо до клас I, а сагиталните стойности са леко гранични. Фамилната анамнеза е отрицателна. Тази картина съответства на псевдо клас III; уверете се обаче, че цефалометрията и моделите се тълкуват в централна релация. Основният проблем може да са ретроклинираните горни резци и предната интерференция. Планът обикновено е протракция на горните резци и премахване на приплъзването. Тъй като пациентът е в растеж, проследявайте мандибуларния растеж през пубертетния скок; ако се прояви тенденция към клас III, преоценете плана (Модул 05).

Случай 2 НАПРЕДНАЛ

Пациент: 24 г., жена. Основно оплакване: «зъбите ми са напред и не мога да затворя устните си». Конвексен профил, увеличена долна лицева височина, устни разделени в покой. Моларно съотношение двустранно половин клас II. Overjet 6 mm, overbite 0 mm (режещ ръб срещу режещ ръб). ANB 6°, Wits +1 mm. FMA значително над средното, SN-GoMe също висок. Долните резци са проклинирани (IMPA над средното). На панорамната снимка – съмнение за къси корени на горните централни резци. Тънък гингивален фенотип в долната фронтална зона.

Въпрос: Какво означава, че ANB и Wits показват различно? Какви трябва да са първите три реда в списъка на проблемите?

Коментар: ANB показва ясен клас II, а Wits е близо до нормата. Хипердивергентният тип и задната ротация на мандибулата може да са увеличили ANB; наклонът на оклузалната равнина също влияе на Wits. В този случай част от сагиталната скелетна разлика всъщност е с **вертикална** по произход. Първите редове в списъка на проблемите: (1) хипердивергентен вертикален модел и некомпетентност на устните, (2) дентоалвеоларна протрузия и увеличен overjet, (3) пародонтален риск (тънък фенотип, проклинирани долни резци) и съмнение за къси корени на горните централни резци. Състоянието на корените трябва да се изясни с допълнителна образна диагностика и да се обясни на пациента преди лечението. На преден план са вертикалният контрол и ретракцията на резците; избягвайте механики, които екструзират моларите. Решението между камуфлаж и хирургия се разглежда в Модул 03.

МОДУЛ 03

Клинично планиране: от списъка на проблемите до механиката

Превръща диагностичните данни в приоритизирани цели, а целите — в последователен механичен план. Отговаря на въпроса «какво, в какъв ред и защо» преди залепването на брекетите.

> *Грешките в планирането са тези, които най-много удължават лечението. Последователността в този модул е една и съща при всеки случай: **списък на проблемите → приоритет → времеви план → стратегия (камуфлаж / хирургия / ортопедия) → VTO → механична последователност → контрол на риска**. Шаблон за попълване: Инструмент 4 · Клиничен планер в 4 етапа.*

1. Списък на проблемите: диагнозата, разделена на редове

С таблицата от Модул 02 запишете всеки проблем на отделен ред. Всеки ред трябва да съдържа три данни: **равнина**, **източник** (скелетни / дентоалвеоларни / меки тъкани / функция) и **ефект върху пациента**.

КАТЕГОРИЯ	ПРИМЕРЕН РЕД ОТ СПИСЪКА НА ПРОБЛЕМИТЕ
Оплакване на пациента	«Горните ми зъби са изнесени напред, не мога да се усмихвам»
Лице и естетика	Конвексен профил, непълно затваряне на устните в покой, повишена видимост на гингивата
Сагитално	Скелетен клас II (мандибуларна ретрузия), overjet 8 mm
Вертикално	Хиподивергентен модел, дълбока захапка, дълбока крива на Spee
Трансверзално	Едностранна странична кръстосана захапка, функционално латерално плъзгане
В дъгата	Горе 4 mm, долу 6 mm скупченост; предно несъответствие по Bolton
Зъби и тъкани	Ретиниран кучешки зъб, къси корени, тънък гингивален фенотип, липсващ зъб
Функция и навици	Тласък на езика, устно дишане, находка от ТМС
Фактори на пациента	Комплайънс, орална хигиена, очаквания, време и финансови ограничения

Честа грешка

Да попълвате списъка на проблемите с решения вместо с диагнози: «екстракция на 4-ките» не е проблем. Първо запишете проблема («6 mm скупченост долу и проклинирани долни резци»), решението изберете после. Иначе изобщо няма да обмислите алтернативни планове.

2. Приоритизиране на целите

Не винаги е възможно всички проблеми да се решат едновременно. Оценете целите в следния ред и ако една цел изпреварва друга, запишете го ясно.

1. **Здраве и безопасност:** кариес, пародонтално възпаление, риск от коренова резорбция, overjet с риск от травма. Без да са решени, активно лечение не започва.
2. **Основно оплакване на пациента:** поне един ред от плана трябва директно да решава това оплакване.
3. **Лице и меки тъкани:** профил, опора на устните и естетика на усмивката. Оттук произлиза целта за позицията на резците.
4. **Функция:** функционални плъзгания, интерференции, кръстосани захапки.
5. **Оклузия и стабилност:** 6 ключа (Модул 01), кучешко водене, план за ретенция.

Първо запишете целта за резците

Започнете планирането със сагиталната и вертикалната цел за горния резец; след това позиционирайте долния резец спрямо него; накрая изчислете нуждата от място и моларното съотношение за тази позиция. Тази последователност предотвратява подхода «да се направи място, а резците – където отидат».

Приети граници

Някои цели са непостижими или твърде скъпи (напр. скелетно несъответствие, при което хирургията не се приема). Запишете ги в плана като «приета граница» и ги обсъдете с пациента.

Честа грешка

Да определяте целите само по моделите. Ако позицията на резците се определи без да се мисли за лицето и опората на устните, оклузията се коригира, но профилът може да се влоши (напр. сплескан профил след екстракция или устни, завършили в протрузия).

3. Моментът: ранно или късно лечение?

ОБИКНОВЕНО СЕ ОБМИСЛЯ РАННА НАМЕСА

- Предна или странична кръстосана захапка с функционално приплъзване
- Висок риск от травма, голям overjet и некомпетентност на устните
- Тенденция към скелетен клас III и максиларен дефицит в период на растеж
- Максиларно трансверзално стеснение (при отворен шев RME е по-предвидимо)
- Риск от ретиниран кучешки зъб, ектопичен пробив
- Навик, който поддържа отворената захапка
- Нужда от поддържател на мястото при ранна загуба на млечен зъб

ОБИКНОВЕНО МОЖЕ ДА СЕ ИЗЧАКА

- Скупченост без функционален проблем
- Клас II с нисък риск от травма: лечение в една фаза заедно с пубертетния скок на растежа
- Диастеми без оплаквания освен естетични (физиологични пространства в смесеното съзъбие)
- Когато за окончателния план е нужно завършване на постоянното съзъбие

ПРОБЛЕМ	В ПЕРИОД НА РАСТЕЖ	СЛЕД КРАЯ НА РАСТЕЖА
Максиларно трансверзално стеснение	Сутурално разширение с RME	Отговорът на шева намалява; обмисля се разширение с опора на мини винтове или хирургично подпомогнато разширение
Клас II с мандибуларна ретрузия	Функционален апарат (Twin Block, Herbst), идеално в периода на пубертетния скок на растежа	Дентален камуфлаж или ортогнатна хирургия
Клас III с максиларен дефицит	С лицева маска и при нужда RME, в ранен период	Камуфлаж или ортогнатна хирургия
Вертикален излишък	Вертикален контрол (high-pull механика, методи, подпомагащи интрузията на моларите)	Интрузия на молари с мини винт или хирургия

В период на растеж ли е? (нарастване на ръста, при момичетата преди/след менархе, зрялост на шийните прешлени, рентгенография на китката при нужда)

↓

Да → При скелетен проблем първо оценете ортопедичните варианти. Съобразете времето с пубертетния скок на растежа (при момичетата обикновено по-рано, отколкото при момчетата). Подробности: Ръководство 5 · Клиничен атлас по дентофациална ортопедия.

Не → Вариантите са дентален камуфлаж и хирургия. Преминете към следващото дърво на решенията.

Честа грешка

Да представяте ранното лечение като «премахващо втория етап». Повечето ранни лечения са подготовка; втори етап в постоянното съзъбие е чест. Обяснете на семейството още в началото общата продължителност и вероятността от два етапа.

Честа грешка

Да изведете от проследяване дете с тенденция към растеж клас III, защото «се е оправило». Мандибуларният растеж може да продължи до края на пубертета; планирайте редовни контроли до приключване на растежа.

4. Камуфлаж или хирургия? Решение с VTO

При пациент със скелетно несъответствие и завършен растеж има два основни пътя: зъбите да се позиционират така, че да маскират скелетното несъответствие (камуфлаж), или скелетът да се коригира и зъбите да се подготвят за това (ортодонтия заедно с ортогнатна хирургия).

КРИТЕРИЙ	В ПОЛЗА НА КАМУФЛАЖА	В ПОЛЗА НА ХИРУРГИЯТА
Скелетно несъответствие	Лека–умерена	Изразено; надхвърля границата на денталната компенсация
Лицева естетика	Приемлив профил; пациентът няма оплаквания от лицето	Основно оплакване: лице и профил
Дентоалвеоларна компенсация	Резците все още имат пространство за движение	Резците вече са компенсирани; още наклон е пародонтален риск
Пародонтален статус	Дебел фенотип, достатъчна алвеоларна кост	Тънък фенотип, тънка симфиза, риск от дехисценция
Вертикален модел	Балансиран	Изразено дълго или късо лице, скелетна отворена захапка
Асиметрия	С дентален произход	Изразена асиметрия на долната челюст със скелетен произход

КРИТЕРИЙ	В ПОЛЗА НА КАМУФЛАЖА	В ПОЛЗА НА ХИРУРГИЯТА
Предпочитание на пациента	Не желае хирургия; приема ограниченията	Готов и мотивиран за хирургия

СТЪПКИ НА VTO (ВИЗУАЛНА ЦЕЛ НА ЛЕЧЕНИЕТО)

- [ ] Копирайте началната цефалометрична рисунка; основата на черепа и меките тъкани да са фиксиран референт.
- [ ] Ако пациентът е в растеж, отразете грубо очаквания растеж (важна е посоката, не точността).
- [ ] Начертайте целта за горния резец: сагитална позиция, наклон и вертикална видимост.
- [ ] Позиционирайте долния резец в границите на алвеоларната кост, с подходящ overjet и overbite спрямо горния резец.
- [ ] Изчислете нуждата от място в дъгата за тези позиции (Модул 04).
- [ ] Определете моларното съотношение и нужния анкораж.
- [ ] Тълкувайте промяната в меките тъкани: приемливи ли са опората на устните и профилът?
- [ ] Ако VTO за камуфлаж е неприемливо, подгответе хирургично VTO и сравнете.

Във VTO за камуфлаж резците в границите на алвеоларната кост ли са и профилът приемлив ли е?

↓

Да → Камуфлажът е реалистичен вариант. Решете екстракция или запазване (Инструмент 2 · Карта за решение: екстракция или запазване?) и запишете плана за анкораж.

Не → Обсъдете с пациента хирургичния вариант; оценете го заедно с лицево-челюстния хирург. Ако хирургията не се приема, документирайте писмено камуфлажа с ограничени цели и рисковете.

Честа грешка

Екстракция с цел камуфлаж при случай, изискващ хирургия, след което пациентът решава да се оперира. При предхирургичната ортодонтия обикновено е нужно компенсацията да се **обърне** (декомпенсация); екстракциите за камуфлаж могат да затруднят това. Не правете необратими стъпки, преди решението да е ясно.

5. Последователност на механиката: план етап по етап

ЕТАП	ЦЕЛ	КОНТРОЛ ПРЕДИ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЕТАПА	СВЪРЗАН МОДУЛ
0. Подготовка	Хигиена, кариес, пародонтално лечение, необходими екстракции, подготовка на анкоража (TAD, транспалатинална дъга, Nance)	Възпалението е под контрол; анкоражът е на място	Модул 04
1. Нивелиране и подреждане	Ротации, разлики в нивата, първа трансверзална настройка	Правоъгълната дъга влиза пасивно	Модул 01
2. Вертикален и трансверзален контрол	Дълбока захапка и изправяне на кривата на Spee, контрол на отворената захапка, разширение	Overbite и ширината на дъгата са близо до целта	Модул 06
3. Работен етап: сагитала и пространства	Затваряне на пространства, ретракция на кучешките зъби, корекция на клас II/III, средна линия	Моларното и кучешкото съотношение са стабилни; пространствата са затворени	Модул 04, 05, 07
4. Финиширане	Торк, паралелност на корените, детайлни огъвки, улягане	Проверка на 6-те ключа; контрол на корените с панорамна снимка	Модул 08
5. Ретенция	Фиксирана лингвална ретенция, Hawley или Essix; зони с висок риск от рецидив	Планът за ретенция е написан в началото и обяснен на пациента	Ръководство 2

ПОСЛЕДНА ПРОВЕРКА ПРЕДИ ЗАЛЕПВАНЕ НА БРЕКЕТИТЕ (ВЖ. ИНСТРУМЕНТ 5 · РАДАР ЗА ГРЕШКИ В ПЛАНИРАНЕТО)

- [ ] Срещу всеки ред от списъка на проблемите има цел.
- [ ] Основното оплакване се адресира пряко в плана.
- [ ] Целта за резците (горни и долни) е записана с VTO.
- [ ] Анализът на мястото и резултатът по Bolton са вписани в плана.
- [ ] Нуждата от анкораж (минимален / умерен / максимален) е определена и подготвена.
- [ ] Вертикалният модел е взет предвид при избора на механика.
- [ ] Рискове като ретиниран зъб, къс корен, липсващ зъб са обсъдени с пациента.
- [ ] Планът и продължителността на ретенцията са обяснени на пациента.
- [ ] Алтернативният план (напр. без/с екстракция, хирургия/камуфлаж) е документиран.

Честа грешка

Започване на корекция на клас II или затваряне на пространства, без да е отворена дълбоката захапка. Докато долните резци удрят палатинално горните, сагиталното движение е блокирано, брекетите се чупят и лечението се удължава. Първо трябва да се премахне вертикалната пречка.

Честа грешка

Да осъзнаете нуждата от анкораж по средата на лечението. При случай с максимален анкораж, след като моларът мезиализира, загубеният анкораж трудно се възстановява. Запишете класа на анкоража още при планирането.

6. Възрастен пациент и пациент с пародонтален риск

При възрастния пациент няма растеж, пародонталната опора може да е намалена, а възстановявания, липсващи зъби и импланти ограничават плана. Целите по-често са интердисциплинарни и по-ограничени.

МЛАД ПАЦИЕНТ

- Възможна е ортопедична корекция с растежа
- Пародонталната опора обикновено е пълна
- По-бързо движение, по-силен клетъчен отговор
- Всеобхватни идеални цели

ВЪЗРАСТЕН ПАЦИЕНТ / ПАЦИЕНТ С ПАРОДОНТАЛЕН РИСК

- Камуфлаж или хирургия за скелетна корекция
- Центърът на съпротивление може да е изместен апикално: по-леки сили, повече контрол на момента
- Риск от гингивални рецесии, черни триъгълници и дехисценции
- Обща цел с лекаря по възстановителна дентална медицина и пародонтолога

ПРИ ПАЦИЕНТ С ПАРОДОНТАЛЕН РИСК – ПРЕДИ НАЧАЛОТО

- [ ] Пародонталният преглед и нужното лечение са завършени; възпалението е под контрол.
- [ ] Интервалът на контролите по време на лечението е определен с пародонтолога.
- [ ] Оценени са гингивалният фенотип и дебелината на алвеоларната кост; при нужда с допълнителна образна диагностика.
- [ ] Избегнати са проклинация или разширение, които биха извели резците извън костната граница.
- [ ] Силите са леки; интервалите на активиране са планирани съответно.
- [ ] При зъбите с костна загуба е избрана механика за контрол на екструзията и наклона.
- [ ] Рискът от черни триъгълници и възможното IPR / възстановително решение са обяснени на пациента.
- [ ] Планирана е дългосрочна, обикновено фиксирана ретенция (Ръководство 2).

Има ли активно пародонтално възпаление или дълбоки джобове?

↓

Да → Не прилагайте ортодонтска сила. Първо пародонтално лечение и стабилизация; след овладяване преоценете.

Не → При намален, но здрав пародонт е възможна внимателна ортодонтия; планирайте с леки сили и близко пародонтално проследяване.

Честа грешка

Да накланяте резците напред, за да отворите място в скупчената долна дъга на възрастен. При тънка симфиза и тънък фенотип това увеличава риска от гингивална рецесия и дехисценция. Сравнете вариантите IPR, ограничена цел или екстракция.

Коментирани случаи

Случай 1 СРЕДЕН

Пациент: 11 г., момиче, още без менархе; през последната година ръстът е нараснал осезаемо. Основно оплакване: «горните ми зъби са много напред, в училище ми се подиграват». Конвексен профил, мандибуларна ретрузия. Моларно съотношение двустранно пълен клас II, overjet 9 mm, overbite 5 mm, дълбока крива на Spee. ANB 6°, Wits положителен, FMA около средното. Леко трансверзално стеснение на горната дъга, без задна кръстосана захапка. Долна скупченост 2 mm. Долната устна застава зад горните резци.

Въпрос: Приоритизирайте списъка на проблемите. Започвате ли лечението сега? Каква трябва да е последователността на механиката?

Коментар: Ред на приоритетите: (1) голям overjet с риск от травма и „капан“ на устната, (2) скелетен клас II поради мандибуларна ретрузия, (3) дълбока захапка и дълбока крива на Spee, (4) леко трансверзално стеснение. Пациентът е близо до пубертетния скок и е нормодивергентен; това може да е подходящ момент за функционален апарат. Преди изнасянето на мандибулата напред, ако горната дъга е стеснена, трябва да се осигури трансверзално съответствие; иначе при изнасяне на мандибулата може да се появи странична кръстосана захапка. Чернова на плана: трансверзална подготовка на горната дъга → функционален апарат (Twin Block или Herbst според комплайънса) → фиксиран апарат за нивелиране, контрол на дълбоката захапка и финиширане. На семейството трябва от самото начало да се обяснят възможността за две фази и нуждата от дългосрочна ретенция. Подробности: Модул 05 и Ръководство 5.

Случай 2 НАПРЕДНАЛ

Пациент: 38 г., мъж. Основно оплакване: «долните ми предни зъби стават все по-скупчени, а горните се раздалечават». Прав профил. Моларно съотношение клас I. Новопоявили се диастеми между горните резци и ветрилообразно лабиално разтваряне; скупченост 4 mm в долната дъга. Overjet 4 mm, overbite 4 mm. Генерализирана пародонтална костна загуба, тънък фенотип и гингивални рецесии в долната фронтална зона. Липсва долен ляв 6, долен ляв 7 е мезиално наклонен. ANB 3°, FMA около средното.

Въпрос: Откъде започвате планирането при този пациент? Кои рискове записвате?

Коментар: Новопоявилото се ветрилообразно разтваряне и диастемите при горните резци навеждат на патологична миграция на зъбите поради загуба на пародонтална опора. Първо пародонтална оценка и лечение; без контролирано възпаление ортодонтска сила не се прилага. Списък на проблемите: (1) възможно активно пародонтално заболяване и намалена опора, (2) ветрилообразно разтваряне и диастеми в горния фронт, (3) скупченост в долния фронт и тънък фенотип, (4) липсващ долен ляв 6 и мезиално наклонен долен ляв 7 (влияе на протетичното планиране). Целите трябва да са ограничени и интердисциплинарни: съвместен план с пародонтолог и протетист. При долната скупченост вместо накланяне на резците напред трябва да се сравнят IPR или ограничена цел; изправянето на долния ляв 7 може да подготви протетичното поле. Силите трябва да са леки, да се отчете апикалното изместване на центъра на съпротивление и да се планира постоянна фиксирана ретенция. Рисковете от черни триъгълници и гингивална рецесия трябва да се обяснят на пациента преди лечението.

МОДУЛ 04

Управление на мястото: IPR, разширение, екстракции и анкораж с мини винтове

За да измерите колко място Ви трябва, да решите от какъв източник да го спечелите и да запазите спечеленото място с анкораж.

> *Мястото е валутата на ортодонтията. Първо изчислете колко е нужно, после изберете от какъв източник ще го „платите“ и накрая контролирайте разхода с анкораж.*

1. Анализ на мястото и степени на скупченост

Анализът на мястото не е едно число. Към наличната скупченост добавете позицията, към която искате да преместите резците, и вертикалните корекции.

ПОЗИЦИЯ	КАКВО СЕ ИЗМЕРВА	ЕФЕКТ ВЪРХУ НУЖДАТА ОТ МЯСТО
Несъответствие в дължината на дъгата	Наличен периметър на дъгата – сбор от ширините на зъбите	Отрицателен резултат = скупченост; положителен резултат = пространство/ диастема
Цел за позицията на резците	В цефалометрията долният резец (IMPA ~90°) и съотношението с устните	Ретракцията на резеца изисква място **в дъгата**; изнасянето напред място **в дъгата**. Ретракцията на долния резец с 1 mm изисква около 2 mm дължина на дъгата.
Крива на Spee	Разстояние от най-дълбоката точка на долната дъга до оклузалната равнина (вдясно и вляво)	Изправянето на дълбока крива изисква допълнително място; колкото по-дълбока, толкова по-голяма нуждата
Несъответствие по Bolton	Съотношение на ширините на горните/долните зъби (предно и общо)	IPR в дъгата с излишък, оставяне на място или възстановяване в дъгата с дефицит
Ротации	Особено при премоларите и резците	Корекцията на ротиран премолар обикновено изисква място
Трансверзална корекция	Ширина между моларите и кучешките, кръстосана захапка	Разширението дава място; но проверете границите му в Раздел 3

СТЕПЕНИ НА СКУПЧЕНОСТ

СТЕПЕН	ПРИБЛИЗИТЕЛНО КОЛИЧЕСТВО (НА ДЪГА)	ПЪРВИ ВАРИАНТИ ЗА ОБМИСЛЯНЕ
Лека	≤ 3 mm	Нивелиране, ограничено IPR, контролирана малка проклинация на резците (ако устните и пародонтът позволяват)
Среден	4–6 mm	Гранична зона: комбинация от IPR + разширение + дистализация или екстракция. Решението се взема според профила и наклона на резците.
Тежка	≥ 7 mm	Най-често екстракция; при прав/конкавен профил първо изчислете дали алтернативите без екстракция са достатъчни

Границите варират според школите. Размерът на скупчеността сам по себе си не решава; едни и същи 5 mm могат да доведат до екстракция при пациент с протрузивни устни и до запазване при пациент с прав профил.

Преди анализа на мястото трябва да разполагате с

- [ ] Модел или дигитално сканиране; ширините на зъбите са измерени поотделно
- [ ] Анализ на Bolton (фронтален и общ)
- [ ] Цефалометрия: ANB, Wits, FMA, IMPA, U1-SN
- [ ] Меки тъкани: профил, протрузия на устните, затваряне на устните, назолабиална област
- [ ] Пародонтална оценка: гингивален биотип, лабиална кост при долните резци, кератинизирана гингива
- [ ] Панорамна: ретинирани/липсващи зъби, трети молари, коренова структура, зъби с лоша прогноза
- [ ] Статус на растежа (при пациент в растеж се отварят варианти за разширение и ортопедия)

> **Честа грешка**
>
> Да гледате само милиметрите скупченост и да кажете «ще се побере без екстракция». Ако позицията на резците и устните не се вземат предвид, „побраната“ дъга избутва резците и устните напред; рискът от рецидив и пародонтални проблеми нараства.

2. Екстракция или запазване? Четири основни критерия

Свържете решението с четири въпроса: **профил**, **устни**, **наклон на резците** и **размер на скупчеността**. Вертикалният тип и пародонтът прецизират решението.

КРИТЕРИЙ	В ПОЛЗА НА ЕКСТРАКЦИЯТА	В ПОЛЗА НА ЗАПАЗВАНЕТО
Профил	Конвексен профил, бимаксиларна протрузия	Прав или конкавен профил, ретрузивна средна/долна част на лицето
Устни	Протрузивни устни, некомпетентност на устните, напрежение на m. mentalis при затваряне	Тънки, ретрудирани устни; опората на устните вече е малка
Наклон на резците	Долните резци вече са проклинирани (IMPA значително над ~90°), горните резци са напред	Изправени или ретроклинирани резци; има място за изнасяне напред
Размер на скупчеността	Тежка скупченост	Лека скупченост или умерена скупченост, решима с Bolton/IPR
Вертикален модел	Високият ъгъл (висок FMA) обикновено по-добре толерира екстракция	Хиподивергентен тип и дълбока захапка: затварянето на пространства и контролът на дълбоката захапка може да са по-трудни
Пародонт	Тънък биотип, тънка лабиална кост при долните резци: проклинацията е рискова	Дебел биотип, достатъчно кератинизирана гингива
Състояние на зъбите	Зъби с големи възстановявания, ендодонтско лечение или лоша прогноза (приоритетни кандидати за екстракция)	Интактно съзъбие, без липсващи зъби

1. Устните протрузивни ли са и резците вече напред ли са?

↓

Да → Дори при лека скупченост сериозно обмислете екстракция (бимаксиларна протрузия). Планирайте нуждата от анкораж според раздел 4.

Не → Преминете към въпрос 2.

2. Тежка ли е скупчеността (около 7 mm и повече на дъга)?

↓

Да → Обикновено екстракция. Ако профилът е прав/конкавен и резците са ретроклинирани, изчислете поотделно ресурсите без екстракция.

Не → Преминете към въпрос 3.

3. Може ли нужното място да се спечели с IPR, разширение и дистализация, без резците да се изнасят напред?

↓

Да → Запазване. Разпределете източниците на място писмено (напр. IPR + дистализация).

Не → Граничен случай: направете дигитален/моделен set-up и обсъдете с пациента ефекта на двата варианта върху профила.

КОЙ ЗЪБ СЕ ЕКСТРАХИРА?

ВАРИАНТ	КОГА СЕ ОБМИСЛЯ	ВНИМАНИЕ
4 × първи премолар	Изразена протрузия, фронтална скупченост, случаи с нужда от голяма ретракция на фронталните зъби	Най-често е нужен умерен до максимален анкораж; не изправяйте прекомерно профила
4 × втори премолар	Лека–умерена скупченост, профилът трябва да се запази, част от пространството може да се затвори с мезиализация на страничните зъби	Ретракцията на фронта е ограничена
Горен първи + долен втори премолар	Корекция на моларното съотношение при случай с тенденция към клас II	Долният молар мезиализира; запишете предварително разпределението на анкоража
Само горните първи премолари	Камуфлаж на клас II, приемлива долна дъга	Моларите завършват в клас II, кучешките в клас I (Модул 05)
Долни премолари / екстракция в долната дъга	Камуфлаж на клас III, изразена скупченост в долната дъга	Внимание за прекомерна ретроклинация на долните резци и за лабиалната кост
Един долен резец	Подбрани случаи: излишък по Bolton в долния фронт, лека тенденция към клас III, скупченост в долния фронт	Задължително set-up; резултатът за средната линия и overjet трябва да се види предварително
Зъб с лоша прогноза	Ако има зъб с голямо възстановяване, ендодонтско лечение или хипоплазия	Механиката може да е по-трудна; преценете, преди да пожертвате здрав зъб

Честа грешка

Екстракция на четири премолара само заради скупченост и прекомерна ретракция на фронталните зъби при пациент с прав профил и тънки устни. Резултат: изплоскан профил, загуба на опората на устните и недоволен пациент.

Бърз контрол

За подробна схема на решението: **Инструмент 2 · Карта за решение: екстракция или запазване?** — попълнете го с данните на пациента.

3. Място без екстракция: IPR, разширение и дистализация

ПРОТОКОЛ ЗА IPR (STRIPPING)

ПОКАЗАНИЕ	ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ / ВНИМАНИЕ
• Лека–умерена скупченост • Несъответствие по Bolton • Резци с триъгълна форма, риск от черни триъгълници • Нужда от лека ретракция на резците	• Висок кариесен риск, лоша орална хигиена • Малки зъби с квадратна форма • Дефекти на емайла, хипоплазия • Като единствено решение при изразена скупченост

1. **Планирайте:** Разпределете общото количество IPR контакт по контакт и го впишете в писмения план. Не надвишавайте около половината от дебелината на емайла.
2. **Първо частично подравняване:** При ротирани и застъпващи се зъби изчакайте, докато контактите станат достъпни.
3. **Запазете:** Пазете гингивата, езика и устните; при нужда леко разделете контакта.
4. **Прилагайте поетапно:** Вместо да отнемете цялото количество в една сесия, разпределете го на няколко сесии.
5. **Измерете:** На всеки контакт проверете постигнатото количество с измервател на дебелина.
6. **Оформете и полирайте:** Възстановете анатомията на зъба със заоблен контур; не оставяйте грапава повърхност.
7. **Профилактично приложение и инструкции:** Приложете флуорид, повторете инструкциите за хигиена.
8. **Запишете:** Кой контакт, колко, на коя дата. Сравнете с плана на следващото посещение.

Честа грешка

Да правите IPR без план, «на око». Без план не знаете направеното количество и оставащата нужда; контактите се отварят прекомерно, появяват се нежелани пространства и отклонение на средната линия.

РАЗШИРЕНИЕ: ДЕНТАЛНО ИЛИ СКЕЛЕТНО?

ДЕНТАЛНО РАЗШИРЕНИЕ

- Става чрез букално накланяне на задните зъби
- Ограничено е; алвеоларната кост и гингивата определят границата
- По-подходящо е, ако горните молари са изправени или наклонени палатинално
- Риск от гингивална рецесия при тънък биотип
- Увеличаването на долното интеркананинно разстояние е склонно към рецидив

СКЕЛЕТНО РАЗШИРЕНИЕ

- Става чрез отваряне на средния небен шев
- По-предвидимо при пациент в растеж
- Избира се при истински трансверзален дефицит (тясна горна челюст)
- В късния пубертет и при възрастни съпротивлението на шева расте: обмисля се разширение с мини винтове или хирургично асистирано
- Подробно решение: Модул 06

Чеклист за бързо разширение на горната челюст (RME)

- [ ] Потвърден истински трансверзален дефицит (не само дентален наклон)
- [ ] Оценени са състоянието на шева и фазата на растеж на пациента
- [ ] Опорните зъби са здрави, пародонталното състояние е подходящо
- [ ] На семейството/пациента са дадени писмени инструкции за активиране
- [ ] Предварително е обяснено, че при разширението може да се появи горна средна диастема
- [ ] Целевата ширина обикновено е планирана с лека свръхкорекция
- [ ] След активния период е планирано апаратът да остане пасивен няколко месеца
- [ ] На контролите се проверяват захапката, наклонът на моларите и лигавицата

ДИСТАЛИЗАЦИЯ

ПОДХОДЯЩО	НЕПОДХОДЯЩО / ВНИМАНИЕ
Леко моларно съотношение клас II, лека–умерена скупченост	Клас II на пълна туберкула и изразено скелетно несъответствие
Прав или леко конвексен профил, устните са назад	Протрузивни устни (обмислете екстракция вместо дистализация)
Нормален или нисък ъгъл	Висок ъгъл: риск от екструзия на моларите и постериорна ротация на мандибулата

ПОДХОДЯЩО	НЕПОДХОДЯЩО / ВНИМАНИЕ
Отзад има място (позицията на третия и втория молар на панорамната снимка е подходяща)	Вторият/третият молар е препятствие, туберната зона е недостатъчна

При дистализация с дентална опора реакционната сила отива към фронталните зъби: очаква се проклинация на резците и увеличаване на overjet. Ако този страничен ефект не е желан – **дистализация с опора на мини винтове** е за предпочитане.

> **Честа грешка**
>
> Да започнете дистализация, без да погледнете на панорамната снимка позицията на вторите и третите молари. Ако отзад няма място, моларът не тръгва дистално и силата се връща напред като загуба на анкораж.

4. Анкораж: класификация, TPA/Nance и мини винтове

КЛАСИФИКАЦИЯ НА АНКОРАЖА

КЛАС	КАК СЕ ЗАТВАРЯ ПРОСТРАНСТВОТО	ТИПИЧЕН СЛУЧАЙ
Максимален (A)	По-голямата част от пространството – чрез ретракция на фронталните зъби	Изразена протрузия, голям overjet, тежка фронтална скупченост
Умерен (B)	Предните и страничните зъби се движат приблизително еднакво	Умерена скупченост, приемлив профил
Минимален (C)	По-голямата част от пространството – чрез мезиализиране на задните зъби	Прав профил, резците не бива да се връщат, екстракция на вторите премолари

ИЗТОЧНИЦИ НА АНКОРАЖ

ИЗТОЧНИК	КАКВО ОСИГУРЯВА	БЕЛЕЖКА
Дентален анкораж	Общо съпротивление на задната група зъби	Включването на вторите молари и ригидното свързване на страничния сегмент увеличават съпротивлението
Диференциална механика	Ретракция първо на кучешките зъби, после на резците; разлики в торка и tipping	Силата трябва да е лека и контролирана
Транспалатинална дъга (TPA)	Контрол на ротацията и трансверзалата на моларите, умерена опора на анкоража	Сам по себе си не осигурява максимален анкораж

ИЗТОЧНИК	КАКВО ОСИГУРЯВА	БЕЛЕЖКА
Nance	Съпротивление срещу мезиализация на моларите с палатинална акрилна опора	Дразнене на лигавицата, трудно почистване; използва се и като опора при дистализация
Лингвална дъга	Запазване на дължината на долната дъга и позицията на моларите	В смесеното съзъбие е ценен и като поддържател на мястото
Междучелюстни ластици	Анкораж на едната дъга срещу другата	За страничните ефекти и противопоказанията — Модул 05
Екстраорален апарат	Моларен анкораж и насочване на растежа	Изцяло зависи от сътрудничеството
Мини винт (TAD)	Скелетен анкораж; не изисква сътрудничество	За максимален анкораж и движения, невъзможни с дентален анкораж

TPA

- Контролира ротацията и ширината на моларите
- Опората на анкоража е умерена
- Може да се използва активно при корекция на моларна ротация
- Хигиената е сравнително лесна

NANCE

- По-голямо съпротивление срещу мезиално движение благодарение на палатиналната акрилна пелота
- Може да притиска/дразни лигавицата
- Почистването под пелота е трудно
- Внимавайте за застъпване с подложката при ретракцията на предните зъби

МИНИ ВИНТОВЕ: ЗОНИ НА ПОСТАВЯНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗОНА	ТИПИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ	ВНИМАНИЕ
Горно букално интеррадикуларно (между втори премолар и първи молар)	Ретракция на фронталната група или кучешките зъби, максимален анкораж	Близост на корените; по възможност в кератинизираната гингива или на мукогингивалната граница
Долен букален интеррадикуларен	Ретракция на долния фронт, контрол на моларите	Близост на корените; подвижност на лигавицата в долния участък
Палатинално (парамедианно / преден небен участък)	Дистализация, мезиализация, интрузия на молари, подкрепа на разширението	Костта обикновено е благоприятна и рискът за корените е нисък; стойте далеч от зоната на инцизивния канал
Инфразигоматичен гребен	Дистализация en masse на горната дъга, интрузия на страничните зъби	Близост до синуса, дебела мукоза

ЗОНА	ТИПИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ	ВНИМАНИЕ
Долен букален шелф	Цялостна дистализация на долната дъга, камуфлаж при клас III	Подвижна лигавица; хигиена
Фронтална зона (между корените на резците)	Интрузия на резците: дълбока захапка, гингивална усмивка	Малко междукореново разстояние; френулум
Ретромоларна зона	Изправяне и дистализация на молари	Дебелина на меките тъкани, достъп

Преди и след мини винт

- [ ] На рентгенографията са оценени междукореновото разстояние и анатомичните структури
- [ ] Проверен е типът мукоза в зоната на поставяне (предпочита се кератинизирана гингива)
- [ ] Посоката на силата е планирана преди поставянето (откъде ще тегли винтът?)
- [ ] Проверена е първичната стабилност
- [ ] Натоварването е започнато с лека сила
- [ ] Пациентът е инструктиран за почистване и да не пипа
- [ ] На всеки контрол са питани/проверени подвижност, възпаление и болка
- [ ] Следи се коренът да не се приближава до винта при движението на зъба

Честа грешка

Да поставите мини винт «наслуки», без да мислите за системата от сили. Височината на винта определя линията на силата: една и съща ретракция дава интрузия, екструзия или наклон според позицията на винта.

5. Загуба на анкораж, ретракция и затваряне на пространства

ПРИЗНАЦИ НА ЗАГУБА НА АНКОРАЖ

ПРИЗНАК	КАКВО ОЗНАЧАВА	КАКВО ДА НАПРАВИТЕ
Моларното съотношение се измества към клас II	Горните странични зъби мезиализират	Намалете силата, добавете TPA/Nance или мини винт

ПРИЗНАК	КАКВО ОЗНАЧАВА	КАКВО ДА НАПРАВИТЕ
Пространството се затваря, но overjet не намалява	Пространството се затваря със задните зъби	Спрете механиката; преоценете анкоража
Моларите се накланят мезиално	Недостатъчен размер на дъгата, прекомерна сила	Преминете към ригидна стоманена дъга, tip-back и контрол на торка
Средната линия се отклонява	Асиметрична загуба на анкораж от едната страна	Механика по страни; едностранен мини винт или ластик
Дълбоката захапка се увеличава, резците се изправят	Загуба на торк на резците, ефект «roller coaster»	Контрол на торка, ригидна дъга, намалете силата
Долните резци отиват към проклинация	Ластици клас II или загуба на долен анкораж	Преразгледайте ластиците (Модул 05), укрепете долния анкораж

РЕТРАКЦИЯ: В ДВА ЕТАПА ИЛИ EN MASSE?

В ДВЕ ФАЗИ

- Първо кучешките зъби, после четирите резци
- На всеки етап се движат по-малко зъби: анкоражът се натоварва по-малко
- Продължителността на лечението може да се удължи
- Временно естетично пространство зад кучешкия зъб

EN MASSE

- Шестте фронтални зъба се ретрахират заедно
- По-малко етапи, естетически по-приемливо
- По-голямо натоварване на анкоража: при нужда от максимален анкораж обикновено с мини винт
- Контролът на торка е критичен

ПЛЪЗГАЩА МЕХАНИКА

- С еластична верижка или затворена пружина, плъзгане по дъгата
- Лесно приложение
- Триенето поглъща част от силата
- Нужна е права, ригидна стоманена дъга с достатъчен размер

МЕХАНИКА С ПРИМКИ (LOOP)

- С огънати в дъгата затварящи примки
- Без триене; съотношението момент/сила се регулира с огъвки
- Изисква умения за огъване и време
- Грешка в активирането води до нежелано движение

Преди да започнете затварянето на пространства

- [ ] Нивелирането е завършено; ротациите са коригирани
- [ ] Преминато е към ригидна стоманена дъга с правоъгълно сечение
- [ ] Класът и източникът на анкораж са определени писмено
- [ ] Определен е целеви торк на резците (предотвратете загубата на торк при ретракция)
- [ ] Проверени са позицията на куката/кламера и линията на силата
- [ ] Силата е лека и постоянна; без свръхактивиране
- [ ] На всеки контрол: записват се моларно съотношение, overjet, средна линия, оставащо пространство

Честа грешка

Да затваряте пространства на тънка, кръгла дъга. Зъбите се накланят през короната, а не през корена, от двете страни на пространството се образува «roller coaster», дълбоката захапка се увеличава и после се губи допълнително време за изправяне.

Честа грешка

Да се опитвате да ускорите бавното затваряне чрез увеличаване на силата. Прекомерната сила не ускорява движението; увеличава загубата на анкораж и риска от коренова резорбция.

6. Коментирани случаи

Случай 1 · Протрузия и умерена скупченост СРЕДЕН

Пациент: 15 г., момиче. Конвексен профил, протрузивни устни, некомпетентни устни в покой, напрежение на m. mentalis при затваряне.
Захапка: Молари и кучешки клас I (двустранно). Overjet 4 mm, overbite 1 mm.
Цефалометрия: ANB 3°, FMA 30°, IMPA около 100°.
Място: Горна скупченост 5 mm, долна скупченост 6 mm. Няма навици. Пародонтът е здрав, лабиалната кост при долните резци е тънка.

Въпрос: Екстракция или запазване? Ако е екстракция — кои зъби и какъв анкораж?

Коментар: Три от четирите критерия сочат екстракция: конвексен профил, протрузивни устни и вече проклинирани долни резци. Ако умерената скупченост се реши без екстракция, резците ще отидат още по-напред; тънката лабиална кост увеличава този риск. Екстракцията на четирите първи премолара е логичен вариант. Част от пространството отива за скупчеността, останалото – за ретракция; за намаляване на протрузията на устните горе е нужен умерен–максимален анкораж (TPA сам може да не стигне, обмислете мини винт). Тъй като FMA клони към висок, избягвайте екструзия на моларите и ластици клас II; overbite и без това е малък. Цел: по-лесно затваряне на устните без прекомерно изплоскване на профила.

Случай 2 · Възрастен, прав профил, лека до умерена скупченост СРЕДЕН

Пациент: 28 г., мъж. Прав профил, тънки и ретрудирани устни.
Захапка: Молари и кучешки клас I. Overjet 2 mm, overbite 3 mm. Няма кръстосана захапка.
Цефалометрия: ANB 1°, FMA 22°, IMPA около 92°.
Място: Горна скупченост 3 mm, долна скупченост 4 mm. Долните резци са с триъгълна форма; при анализа на Bolton излишък в долния фронт. Горните молари са изправени. Добра орална хигиена, нисък кариесен риск.

Въпрос: Откъде ще спечелите място?

Коментар: Профилът и устните са в полза на запазването; екстракцията сплесква профила и намалява опората на устните. Триъгълните резци в долната дъга и излишъкът по Bolton са идеални за IPR: планиран, по контакти, поетапен IPR дава мястото и намалява риска от черни триъгълници. Горе може да са достатъчни лек IPR и малка, контролирана корекция на позицията на резците. При възрастен съпротивлението на шева е високо; няма и трансверзален проблем, затова разширението не бива да е основният източник. Тъй като горните молари са изправени, ограничено дентално разширение е възможно, но не е нужно. План: писмена карта на IPR, нивелиране, финиширане на ригидна дъга и фиксирана лингвална ретенция.

МОДУЛ 05

Сагитални проблеми: клас II и клас III

За да разграничите дали клас II и клас III са дентални или скелетни, да не пропуснете прозореца на растежа и да изберете правилно между ластици, функционален апарат, камуфлаж или хирургия.

При сагитален проблем първият въпрос не е «колко?», а «къде?»: зъб, челюст или функционално приплъзване?

1. Клас II: дентален или скелетен? Подклас 1 и подклас 2

ДЕНТАЛЕН КЛАС II

- Моларно съотношение клас II, скелетно съотношение близо до нормата (ANB ~2° ±2)
- SNA и SNB в нормални граници
- Приемлив профил
- Честа причина: мезиализация на горните странични зъби след ранна загуба на млечни зъби, разлики в позицията на зъбите
- Най-често се коригира с дентални механики: дистализация, ластици, екстракция

СКЕЛЕТЕН КЛАС II

- ANB увеличен, Wits увеличен в положителна посока
- Мандибуларна ретрузия (нисък SNB) или максиларен прогнатизъм (висок SNA), или и двете
- Конвексен профил, ретрузивна брадичка
- При пациент в растеж – функционален апарат; при приключил растеж – камуфлаж или хирургия
- Резците често са компенсирани: долните резци са проклинирани

Контрол

ANB се влияе от позицията на nasion и на равнината SN. Ако ANB не съответства на профила, вижте Wits и профила на меките тъкани; не решавайте по един ъгъл.

ПОДКЛАС 1 И ПОДКЛАС 2

ХАРАКТЕРИСТИКА	КЛАС II, ПОДКЛАС 1	КЛАС II, ПОДКЛАС 2
Горни резци	Проклиниран	Централните резци са ретроклинирани; латералните често са проклинирани
Overjet	Увеличен	Нормален или намален
Overbite	Променлив	Обикновено дълбока захапка

ХАРАКТЕРИСТИКА	КЛАС II, ПОДКЛАС 1	КЛАС II, ПОДКЛАС 2
Устни	Честа некомпетентност на устните; долната устна може да застане зад горните резци	Силна устна мускулатура, висока линия на долната устна
Вертикален модел	Променлив	Често нисък ъгъл (нисък FMA), изразена брадичка
Съвет за лечението	Първо планирайте overjet и съотношението с устните; не забравяйте риска от травма	Първо проклинирайте горните резци и им дайте торк, за да превърнете случая в подклас 1; когато overjet се отвори, преминете към сагиталната корекция

Чеклист за диагностика на клас II

- [ ] Моларно и кучешко съотношение отделно за всяка страна (половин или пълен туберкул?)
- [ ] Overjet и overbite (mm)
- [ ] Цефалометрия: SNA, SNB, ANB, Wits, FMA, SN-GoMe, IMPA, U1-SN
- [ ] Профил: конвекситет, позиция на брадичката, затваряне на устните
- [ ] Статус на растежа: хронологичната възраст сама не стига; оценена е скелетната зрялост
- [ ] Навици: смучене на палец, смучене на устна, устно дишане
- [ ] Функционално приплъзване: захапката е сравнена в централна релация (CR) и централна оклузия (CO)
- [ ] Видимост на горните резци и гингивата в покой и при усмивка

> **Честа грешка**
>
> Опит да се изведе мандибулата напред при подклас 2, без да се коригират ретроклинираните горни резци. Без overjet мандибулата не може да дойде напред; първо трябва да се коригират позицията и торкът на резците.

2. Функционален апарат при пациент в растеж: Twin Block, Herbst и моментът

Функционалните апарати позиционират мандибулата напред. Значителна част от постигнатата корекция може да е дентоалвеоларна; ефектът върху растежа на мандибулата варира

индивидуално. Не обещавайте на пациента и семейството «да израсне челюстта», целете корекция на сагиталното съотношение.

TWIN BLOCK (ПОДВИЖЕН)

- Наклонените блокове на горната и долната плака насочват мандибулата напред
- Изисква сътрудничество; резултатът зависи от времето на носене
- С редовно изпиляване на блоковете може да се насочва пробивът на задните зъби
- Сравнително лесно се регулира и поправя

HERBST (ФИКСИРАН)

- Телескопичният механизъм държи мандибулата постоянно напред
- Не зависи от сътрудничеството
- Проклинирането на долните резци е изразен страничен ефект
- Необходими са проверки за счупване, разхлабване и дразнене на лигавицата

ПОДХОДЯЩ КАНДИДАТ	ВНИМАНИЕ / НЕПОДХОДЯЩО
Пациент в растеж, близо до или по време на пубертетния скок	Пациент с приключил растеж
Скелетен клас II, мандибуларна ретрузия (нисък SNB)	Ако причината за клас II е максиларен прогнатизъм, очакванията са ниски
Нормален или нисък ъгъл	Висок ъгъл (висок FMA, SN-GoMe): внимавайте за постериорна ротация
Долните резци са изправени или леко ретроклинирани	Долните резци вече са значително проклинирани
Пациентът и семейството са готови за сътрудничество (за Twin Block)	Ако сътрудничеството е съмнително, обмислете фиксиран апарат или друг план

ВРЕМЕВИ ПЛАН

1. **Оценете скелетната зрялост:** Вместо хронологичната възраст гледайте зрялостта на китката или шийните прешлени.
2. **Целете пубертетния скок на растежа:** Сагиталната корекция обикновено е по-ефективна, когато започне в късния период преди скока или по време на скока.
3. **Ранна интервенция (смесено съзъбие) – избирателно:** Ранно лечение може да се обмисли при много голям overjet и риск от травма на резците, навици, натоварващи резците, или сериозно психосоциално въздействие. Обяснете на семейството, че най-често ще е нужна втора фаза с фиксиран апарат.
4. **След функционалния етап:** Планирайте финиширане с фиксиран апарат и задържане (ретенция), докато резултатът се стабилизира.

Пациентът в растеж ли е и основната причина за клас II мандибуларна ретрузия ли е?

↓

Да → Кандидат за функционален апарат. Добро сътрудничество: Twin Block; съмнително сътрудничество: Herbst. Измервайте наклона на долните резци в началото и на всеки контрол.

Не → Растежът е приключил: камуфлаж или хирургия (раздел 4). При максиларен произход: варианти с дистализация/ екстракция в горната дъга.

Честа грешка

Започване на функционален апарат след пубертетния скок с очакване за скелетна корекция. Ако прозорецът е затворен, промяната е предимно дентална и долните резци отиват още по-напред.

Още случаи

За примери за ортопедични решения при пациенти в растеж **Ръководство 5 · Клиничен атлас по дентофациална ортопедия** — вижте го.

3. Ластици клас II: кога да, кога не

Ластиците клас II се простират от областта на горния кучешки зъб до областта на долния молар. Улесняват сагиталната корекция, но имат вертикални и дентални странични ефекти. Всеки страничен ефект съответства на противопоказание.

ЕФЕКТ	КЛИНИЧЕН ИЗВОД	ПРИ КОЙ ПАЦИЕНТ Е ПРОБЛЕМ
Проклинация на долните резци	Долната дъга идва напред	Долните резци вече са проклинирани, тънка лабиална кост
Екструзия на горните резци	При усмивка се вижда повече гингива	Пациент със склонност към гингивална усмивка
Екструзия на долните молари	Мандибулата може да ротира назад	Висок ъгъл, тенденция към отворена захапка
Ротация на оклузалната равнина	Оклузалната равнина става по-стръмна	Пациент с висок ъгъл, нуждаещ се от вертикален контрол
Натоварване на горната дъга в дистална посока	Горните резци се връщат назад, overjet намалява	Overjet вече е твърде малък или липсва

Преди ластици клас II: всички отговори трябва да са «не»

- [ ] Проклинирани ли са вече долните резци?
- [ ] Няма ли overjet или е твърде малък? (няма поле за действие на ластика)
- [ ] Има ли прекомерно видима гингива или тенденция към гингивална усмивка? (екструзията на горните резци я влошава)
- [ ] Моларното съотношение пълен туберкул клас II ли е? (с ластици се очаква корекция около половин туберкул)
- [ ] Има ли пациент с висок ъгъл или тенденция към отворена захапка?
- [ ] Има ли тънък пародонт или гингивална рецесия в зоната на долните резци?
- [ ] Пациентът няма ли да може да носи ластиците редовно?

Моларното съотношение пълен туберкул клас II ли е?

↓

Да → Ластикът сам не стига. Ако пациентът расте – функционален апарат; ако не – дистализация с мини винтове, екстракция на горни премолари или хирургия.

Не (около половин туберкул) → Преминете към следващия въпрос.

Проклинирани ли са долните резци или има склонност към гингивална усмивка?

↓

Да → Вместо ластици клас II обмислете дистализация или ретракция в горната дъга с опора на мини винтове.

Не → Ластиците са подходящи. Върху ригидна стоманена дъга, с редовно носене и записване на наклона на долните резци, overbite и видимостта на гингивата на всеки контролен преглед.

За безопасна употреба на ластиците

- [ ] Нивелирането е завършено; поставена е ригидна правоъгълна стоманена дъга
- [ ] Планиран е контрол на торка за ограничаване на проклинацията на долните резци
- [ ] Включени са вторите молари (контрол на екструзията и накланянето на моларите)
- [ ] Пациентът е получил писмено време за носене и честота на смяна
- [ ] На всеки контрол: моларно/кучешко съотношение, overjet, overbite, наклон на долните резци, усмивка
- [ ] При достигане на целта ластиците се спират с постепенно намаляване

Честа грешка

Да очаквате при клас II на пълна туберкула корекция само с ластици. След месеци носене на ластици долните резци са изнесени напред, горните резци са удължени, а моларното съотношение все още е клас II.

4. Камуфлаж при клас II и границата с хирургията

Камуфлажът прикрива скелетното несъответствие чрез препозициониране на зъбите. Добър вариант е, ако профилът е приемлив и несъответствието е леко–умерено.

ВАРИАНТ С КАМУФЛАЖ	КОГА	РЕЗУЛТАТ / ВНИМАНИЕ
Екстракция само на горните първи премолари	Долната дъга е подредена, overjet голям, горните резци протрузивни	Моларите завършват в клас II, кучешките в клас I. За ретракцията на горните фронтални зъби е нужен анкораж.
Екстракция на горен първи + долен втори премолар	Скупченост в двете дъги, желае се и корекция на моларното съотношение	Долният молар мезиализира; предотвратява се по-нататъшно изнасяне на долните резци напред
Дистализация в горната дъга	Лек клас II, прав профил, устни назад	При дентална опора – проклинация на резците; предпочита се опора на мини винт
Ластици клас II	Половин туберкула, без противопоказания	Приложете чеклиста от раздел 3

КАМУФЛАЖЪТ Е ПОДХОДЯЩ

- Леко–умерено скелетно несъответствие
- Приемлив профил; лицевите очаквания на пациента са ограничени
- Придвижването на резците до планираната позиция е пародонтално безопасно
- Растежът е завършен и хирургия не се желае

ОБСЪДЕТЕ ХИРУРГИЯТА

- Тежко скелетно несъответствие, изразено ретрузивна брадичка
- Резците вече са прекомерно компенсирани; по-нататъшно движение не е безопасно
- Основното оплакване на пациента е лицевият профил
- Камуфлажът ще влоши профила (напр. прекомерно връщане на горните резци и сплескване на назолабиалната зона)

> **Честа грешка**
>
> Опит за «спасяване» с камуфлаж на скелетен клас II, толкова тежък, че изисква хирургия. Резците се избутват отвъд възможната граница, профилът се влошава; ако пациентът по-късно реши хирургия, тази компенсация първо трябва да се премахне.

5. Клас III: псевдо или истински? Лицева маска и хирургия

ПСЕВДО (ФУНКЦИОНАЛЕН) КЛАС III

- В CR резците могат да се доведат режещ ръб срещу режещ ръб
- Мандибулата се плъзга напред след контакта на резците
- Профилът, който в CO изглежда конкавен, в CR се изправя
- ANB нормален или леко намален
- Обикновено горните резци са ретроклинирани или палатинално позиционирани
- Добра прогноза при ранна корекция

ИСТИНСКИ (СКЕЛЕТЕН) КЛАС III

- И в CR остават съотношение клас III и отрицателен overjet
- ANB и Wits в отрицателна посока
- Максиларен дефицит (нисък SNA), мандибуларен прогнатизъм (висок SNB) или и двете
- Често фамилна анамнеза за клас III
- Дентална компенсация: горните резци са проклинирани, долните – ретроклинирани
- Проследяване до края на растежа; възможни са рецидив и нужда от хирургия

При прегледа за клас III задължително

- [ ] Насочихте мандибулата в CR и проверихте дали резците застават резец срещу резец
- [ ] Сравнихте профила в CR и CO
- [ ] Попитахте за фамилната анамнеза
- [ ] Записахте наклона на резците (степен на компенсация)
- [ ] Измерихте overbite (важен за стабилността след корекция на предната кръстосана захапка)
- [ ] Проверихте ли за абразия, подвижност и лабиална гингивална рецесия на долните резци
- [ ] Оценихте фазата на растежа

ЛИЦЕВА МАСКА (МАКСИЛАРНА ПРОТРАКЦИЯ)

ЗАГЛАВИЕ	ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Показание	Клас III, причинен от максиларен дефицит, пациент в растеж
Времеви план	Счита се за по-ефективно в ранния период (началото на смесеното съзъбие); колкото по-късно се започне, толкова по-малък е скелетният ефект
Комбинация	Обикновено се прилага заедно с RME или след RME; протракцията със скелетен анкораж също е вариант
Сътрудничество	Времето на носене определя резултата; целта и продължителността трябва да се обсъдят писмено със семейството
Странични ефекти	Задна ротация на мандибулата, увеличение на долната лицева височина, проклинация на горните резци, дразнене на кожата на устните/брадичката
Внимание	При пациент с висок ъгъл и тенденция към отворена захапка вертикалният ефект трябва да се следи внимателно
Дългосрочно	Растежът на мандибулата може да продължи: свръхкорекцията, проследяването до края на растежа и евентуалната бъдеща хирургия трябва да се обяснят от самото начало

Могат ли резците в CR да се доведат режещ ръб срещу режещ ръб?

↓

Да → Псевдо клас III. Коригирайте рано причината за приплъзването (най-често ретроклинирани горни резци); достатъчният overbite подпомага стабилността.

Не → Истински клас III. Преминете към следващия въпрос.

Пациентът в растеж ли е и изразен ли е максиларният дефицит?

↓

Да → Лицева маска (± RME) или протракция със скелетен анкораж. Проследяване до края на растежа.

Не → Растежът е завършен: при леко–умерено несъответствие и приемлив профил – камуфлаж; при тежко несъответствие – ортогнатна хирургия.

КАМУФЛАЖ НА КЛАС III

- Дистализация на долната дъга (мини винт в долния букален шелф)
- Ретракция на долните резци с екстракция на долни премолари
- Ластици клас III: следете границата на екструзия на горните молари и ретроклинация на долните резци
- Доколкото позволява лабиалната кост на долните резци

ОРТОГНАТНА ХИРУРГИЯ

- Планира се след края на растежа
- Предхирургична ортодонтия: декомпенсация (долните резци напред, горните резци в по-изправена позиция)
- По време на декомпенсацията профилът и захапката временно се влошават; обяснете това на пациента предварително
- Съвместно планиране с екипа по лицево-челюстна хирургия

Честа грешка

При истински клас III да приемете корекцията от ранното лечение за «приключила» и да спрете проследяването. Докато растежът на мандибулата продължава, предната кръстосана захапка може да се върне; семейството трябва да е чуло това в началото на лечението.

Бързо разграничаване

За бързо сравнение на стола **Инструмент 3 · Визуален детектор: клас II срещу клас III** — използвайте го.

6. Коментирани случаи

Случай 1 · Скелетен клас II, подклас 1 при пациент в растеж СРЕДЕН

Пациент: 11 г., момче. Конвексен профил, ретрузивна брадичка, некомпетентни устни; долната устна застава зад горните резци.
Захапка: Моларно съотношение двустранно пълен туберкул клас II, кучешко клас II. Overjet 9 mm, overbite 5 mm.
Цефалометрия: SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°, IMPA около 95°.
Друго: Лека скупченост. Оценката на скелетната зрялост показва период преди/в началото на пубертетния скок. Без смучене на палец.

Въпрос: Къде е проблемът и кога, как се намесвате?

Коментар: SNA в норма, SNB нисък: основната причина за клас II е мандибуларна ретрузия. Пациентът расте и е близо до скока, FMA в норма: добър кандидат за функционален апарат. При добро сътрудничество може да се обмисли Twin Block, при съмнително – Herbst. Тъй като долните резци са леко проклинирани, запишете този наклон в началото и го следете на всеки контрол. Самостоятелно ластиците клас II не са подходящи: има пълен туберкул клас II и голям overjet. Заради големия overjet и заклещването на долната устна рискът от травма на горните резци е висок; обяснете това на семейството. След функционалния етап планирайте финиширане с фиксиран апарат и ретенция.

Случай 2 · Предна кръстосана захапка в смесено съзъбие ЛЕСЕН

Пациент: 9 г., момиче. В CO двата горни централни резеца са в кръстосана захапка; профилът в CO е леко конкавен, в CR – прав.
Захапка: При насочване в CR резците застават режещ ръб срещу режещ ръб; в CR моларното съотношение е клас I. Overbite 3 mm.
Цефалометрия: ANB 1°, Wits леко отрицателен.
Друго: Горните централни резци са ретроклинирани. Няма фамилна анамнеза за клас III. Леко изтриване на лабиалната повърхност на долните централни резци.

Въпрос: Псевдо или истински? Изчаквате ли?

Коментар: Захапката режещ ръб срещу режещ ръб в CR, правият профил в CR, близките до нормата скелетни стойности и липсата на фамилна анамнеза сочат псевдо клас III. Ретроклинираните горни резци провокират приплъзването и долните резци вече започват да се изтриват: вместо да чакате, коригирайте рано. Може да е достатъчен прост фиксиран (напр. 2×4) или снемаем апарат, който проклинира горните резци. Overbite 3 mm – застъпването на резците след корекцията подкрепя стабилността. Въпреки това проследявайте сагиталното съотношение по време на растежа; ако по-късно се появят признаци на скелетен клас III, планът се преразглежда.

МОДУЛ 06

Вертикални и трансверзални проблеми

За да разграничите причината при отворена, дълбока, кръстосана и ножицовидна захапка и гингивална усмивка и да видите докъде стига денталната механика и кога е нужно скелетно решение.

При вертикалните и трансверзалните проблеми механиката е лесна, диагнозата е трудна. Захапка, „коригирана“ с грешна диагноза, се връща в първите месеци на ретенцията.

1. Отворена захапка: дентална, функционална, скелетна

ТИП	КЛИНИЧНИ СЪВЕТИ	ОСНОВЕН ПОДХОД
Дентален	Отворената захапка е ограничена (най-често фронтално), скелетните стойности са нормални (FMA ~25°), формата съответства на навик за смучене на палец/биберон	Спиране на навика, нивелиране; при пациент в растеж е възможна спонтанна корекция
Функционален	Тласък на езика, ниска постура на езика, устно дишане, смучене на устна; отворената захапка следва формата на езика	Корекция на функцията: езикова решетка, миофункционална терапия, при нужда УНГ консултация
Скелетно	Висок ъгъл (висок FMA и SN-GoMe), дълга долна лицева трета, некомпетентност на устните, увеличена задна дентоалвеоларна височина; отварянето често стига до премоларите	Интрузия на задните зъби (мини винт), избягване на екструзивни механики, екстракция в избрани случаи, ортогнатна хирургия при тежки случаи

Внимание

При възрастен **късно възникнала или прогресираща** отворена захапка: помислете за промени в ТМС и кондилите. Преди ортодонтското лечение направете оценка на ТМС и при нужда насочете към съответния специалист.

Скрининг на навици и функция

- [ ] Смучене на пръст или биберон (честота, продължителност, все още ли продължава?)
- [ ] Тласък на езика при преглъщане и говор
- [ ] Постура на езика в покой (между предните зъби ли е?)
- [ ] Устно дишане, хъркане, анамнеза за аденоиди/сливици (УНГ оценка)
- [ ] Смучене или хапане на устна
- [ ] Гризане на нокти, хапане на химикалка
- [ ] Готови ли са пациентът и семейството да откажат навика?

ЕЗИКОВА РЕШЕТКА

1. **Поставете в началото на лечението:** Докато езикът и пръстът продължават да поддържат отворената захапка, механиката сама не стига.
2. **Обяснете целта на пациента и семейството:** Това не е наказание, а апарат, който помага да се прекъсне навикът и да се насочи езикът в правилна позиция.
3. **През първите дни** кажете, че може да има временно затруднение при говор и хранене.
4. **Свалете, когато захапката се коригира;** след това проследявайте с ретенция и упражнения за позицията на езика.
5. **На контролите** проверете за натиск върху мукозата, счупване и хигиена.

Съответства ли отворената захапка на скелетен тип (висок FMA/SN-GoMe, дълга долна част на лицето)?

↓

Да → Приоритет е вертикалният контрол: интрузия на задните зъби (мини винт), избягвайте екструзивни ластици и механики. При тежка форма обсъдете ортогнатна хирургия.

Не → Дентална/функционална: коригирайте навика и функцията, езикова решетка, нивелиране. При пациент в растеж след спиране на навика проследявайте намаляването на отворената захапка.

Честа грешка

Да „затворите“ отворена захапка при пациент с висок ъгъл с предни вертикални ластици и екструзия на резците. Резците се удължават, усмивката се влошава и тъй като скелетната причина остава, вероятността от рецидив е висока.

Честа грешка

Започване на механика, докато навикът продължава. Езикът или пръстът всеки ден отваря захапката отново; лечението се удължава, резултатът не се задържа.

2. Дълбока захапка: интрузия или екструзия? Крива на Spee

Нормалният overbite е около 2–3 mm. Има два начина за отваряне на дълбоката захапка: фронталните зъби **да се интрузират** или страничните зъби **да се екструзират** — изборът се определя от лицето, не от захапката.

ИНТРУЗИЯ НА ПРЕДНИТЕ ЗЪБИ

- Голяма видимост на горните резци в покой и при усмивка
- Гингивална усмивка или увеличена видимост на гингивата
- Нормален или висок ъгъл: увеличение на долната лицева височина не е желано
- Пациент с приключил растеж
- Средства: интрузионна дъга, мини винтове във фронталната зона, сегментна механика

ЕКСТРУЗИЯ НА ЗАДНИТЕ ЗЪБИ

- Малка видимост на горните резци в покой
- Хиподивергентен тип (нисък FMA), къса долна лицева височина
- Пациент в растеж (вертикалният растеж може да компенсира екструзията)
- Средства: преден повдигач на захапката (bite turbo), дъги с обратна крива на Spee, нивелиране
- При възрастни стабилността е по-ниска

ИЗРАВНЯВАНЕ НА КРИВАТА НА SPEE

1. **Залепете тубуси до вторите молари.** Ако вторите молари не са включени, кривата не се изравнява напълно и вторите молари остават извън нивото.
2. **Нивелирайте цялата дъга:** От поетапна NiTi към ригидна стоманена дъга.
3. **При нужда дъга с обратна крива на Spee** — следете проклинацията на долните резци (изравняването на кривата може да изнесе долните резци напред).
4. **Ако има препятствия при захапване** (контакт на горните резци с брекетите) защитете долните брекети с преден повдигач на захапката.
5. **При случаи подклас 2** коригирайте торка на горните резци: изправянето на ретроклиниран резец помага за отваряне на дълбоката захапка.

НАХОДКА	ВЪЗМОЖНО ТЪЛКУВАНЕ	ПРЕДПОЧИТАНА МЕХАНИКА
Дълбока захапка + много видима гингива при усмивка	Прекомерна ерупция на горните резци	Интрузия на горните резци (мини винт/интрузионна дъга)
Дълбока захапка + дълбока долна крива на Spee	Прекомерно еруптиране на долните резци	Интрузия на долните резци и нивелиране на цялата дъга
Дълбока захапка + хиподивергентен тип + пациент в растеж	Ниска задна дентоалвеоларна височина	Контролирана екструзия на задните зъби
Дълбока захапка + ретроклинирани горни централни резци	Клас II, подклас 2	Торк на резците; първо превръщане в подклас 1 (Модул 05)

Честа грешка

Използване на ластици клас II и механики, които екструдират горните резци, за отваряне на дълбока захапка при пациент с гингивална усмивка. Захапката не се отваря, а усмивката става още по-гингивална.

Честа грешка

Да оставите тубусите на първите молари. Кривата на Spee изглежда «изправена», но вторите молари остават извън дъгата; при финиширането оклузалните контакти се нарушават.

3. Задна кръстосана захапка: компенсация или разделяне?

Първата задача е да разграничите дали проблемът е в зъбите или в ширината на горната челюст. Най-практичният ориентир за това е **наклонът на моларите**.

ВЪЗМОЖНА Е ДЕНТАЛНА КОРЕКЦИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ)

- Горните молари са наклонени палатинално (лингвализирани) или изправени
- Долните молари са наклонени букално
- Изправянето на зъбите решава кръстосаната захапка: горните молари букално, долните лингвално
- Достатъчна кератинизирана гингива и алвеоларна кост
- Средства: дентално разширение, активиране на TPA, кръстосани ластици, корекция на формата на дъгата

НЕОБХОДИМА Е ДИЗЮНКЦИЯ (СКЕЛЕТНО РАЗШИРЕНИЕ)

- Горните молари вече са наклонени букално: компенсацията е изчерпана
- Долните молари са наклонени лингвално
- Истинско максиларно стеснение; двустранен трансверзален дефицит
- Пациент в растеж, отворен шев: RME
- Късен пубертет/възрастен: разширение с опора на мини винтове или хирургично асистирано

Три проверки преди решение при странична кръстосана захапка

- [ ] **Наклон на горните молари:** Ако вече са наклонени букално, денталното разширение ги накланя още повече и коренът може да излезе от букалната кост
- [ ] **Възраст и шев:** Фаза на растежа и зрялост на шева; в късен период скелетният ефект на класическото RME намалява
- [ ] **Кератинизирана гингива:** При тънък биотип и малко кератинизирана гингива денталното разширение увеличава риска от гингивална рецесия
- [ ] Едностранна или двустранна? Проверете отново в CR (вж. функционално плъзгане)
- [ ] Един зъб, сегмент или цялата странична зона?

Горните молари вече наклонени ли са букално?

↓

Да → Не правете дентално разширение. Според шева и възрастта: RME, разширение с опора на мини винтове или хирургично подпомогнато разширение.

Не (изправени или с палатинален наклон) → Възможна е дентална корекция. Ако кератинизираната гингива е достатъчна – дентално разширение/изправяне; ако не – пародонтална оценка.

Честа грешка

Да коригирате «едностранна» странична кръстосана захапка с едностранна механика. Най-често проблемът е двустранно тясна горна челюст; мандибулата се плъзга на една страна и създава едностранна картина. Проверете в CR.

Честа грешка

Да „разширявате“ с разширяващи дъги и апарати при възрастен пациент, чиито горни молари вече са наклонени букално. Резултат: преобърнати молари, увиснала палатинална туберкула, гингивална рецесия и рецидив.

4. Предна кръстосана, ножицовидна захапка и функционално приплъзване

ПРЕДНА КРЪСТОСАНА ЗАХАПКА

ТИП	НАХОДКА	ПОДХОД
Един зъб (дентално)	Един резец е пробил палатинално, съседните са нормални, скелетът е нормален	Ако има място — проклинация на резеца; ако няма — първо отворете място. Достатъчният overbite подкрепя стабилността.
Функционален	В CR режещ ръб срещу режещ ръб, в CO кръстосана; приплъзване напред	Ранна корекция (Модул 05, псевдо клас III)
Скелетно	И в CR отрицателен overjet; ANB/Wits отрицателни	При пациент в растеж – ортопедия; след края на растежа – камуфлаж или хирургия

При долен резец в кръстосана захапка с **изтриване, подвижност и лабиална гингивална рецесия** не чакайте; травматичната захапка води до пародонтално увреждане.

НОЖИЦОВИДНА ЗАХАПКА

ЕДИН ЗЪБ ИЛИ СЕГМЕНТ

- Палатиналната туберкула на горния зъб е букално от букалната туберкула на долния зъб
- Най-често при горния втори молар или премоларите
- Корекция с кръстосан ластик; временен повдигач на захапката при оклузална пречка
- Внимание за тенденция към екструзия: ластикът създава и хоризонтална, и вертикална сила

ДВУСТРАННА / СКЕЛЕТНА

- Широка горна челюст, тясна долна челюст
- Границата на денталната корекция е тясна
- Може да се обмисли изправяне и интрузия с опора на мини винт
- Хирургична оценка при тежки случаи

ФУНКЦИОНАЛНО ПРИПЛЪЗВАНЕ

Изследване за приплъзване

- [ ] Насочете мандибулата в CR; намерете първата точка на контакт
- [ ] Запишете посоката на приплъзване от CR към CO (напред, встрани)
- [ ] Сравнете долната средна линия при отворена и затворена уста
- [ ] При приплъзване проверете дали кръстосаната захапка всъщност е двустранна
- [ ] Запишете находките от TMC (шумове, болка, ограничено отваряне)

При пациент в растеж коригирайте функционалното приплъзване рано: ако продължи дълго, челюстта и дентоалвеоларните структури могат да се адаптират в асиметрична позиция.

> **Честа грешка**
>
> Да приемете отклонението на средната линия само за дентално и да го «центрирате» с ластици. Ако има приплъзване или скелетна асиметрия, центрирането на зъбите само прикрива проблема.

5. Гингивална усмивка

Гингивалната усмивка няма една-единствена причина. Преди лечението разграничете причината; лечението на всяка причина е в различна област.

ЗАЩО	КЛИНИЧЕН СЪВЕТ	ЧИЯ Е ОБЛАСТТА / ПОДХОД
Вертикален максиларен излишък	Дълга долна лицева трета, некомпетентност на устните в покой, висок ъгъл	При тежка форма — ортогнатна хирургия; при лека — интрузия с мини винт
Прекомерна ерупция на горните резци	Дълбока захапка, голяма видимост на резците в покой, нормален скелет	Ортодонтска интрузия (фронтални мини винтове, интрузионна дъга)
Забавена пасивна ерупция	Къси, квадратни на вид клинични коронки; гингивалният ръб е върху емайла	Пародонтална оценка, удължаване на клиничната коронка
Къса горна устна	Къса устна; зъбите и скелетът са нормални	Ограничено ортодонтско решение; очакванията трябва да се обсъдят
Хипермобилна горна устна	В покой нормално, при усмивка устната се повдига прекомерно	Ограничено ортодонтско решение; насочване към подходящ специалист
Наклон на оклузалната равнина (кантинг)	По-голяма видимост на гингивата от едната страна	Едностранна интрузия (мини винт); ако е скелетно — хирургична оценка

Оценка на гингивалната усмивка

- [ ] Видимост на горните резци в покой (mm)
- [ ] Видима гингива при широка усмивка (mm), отделно за фронталния и страничните участъци
- [ ] Височина на клиничната коронка и съотношение ширина/височина
- [ ] Дължина и подвижност на горната устна
- [ ] Разлика дясно–ляво в оклузалната равнина
- [ ] Вертикални скелетни стойности: FMA, SN-GoMe
- [ ] Дали планираната механика ще екструдира горните резци

Честа грешка

Да се опитвате да лекувате забавена пасивна ерупция с ортодонтска интрузия. Проблемът не е позицията на зъба, а позицията на гингивалния ръб; интрузията прави късите коронки още по-къси.

Връзка

За противопоказанията на ластиците клас II при пациент със склонност към гингивална усмивка вижте **Модул 05 Сагитални проблеми: клас II и клас III**; за контрол на усмивката при финиширането **Модул 08 Финиширане и стабилност**.

6. Коментирани случаи

Случай 1 · Смучене на палец, отворена захапка и привидно едностранна кръстосана СРЕДЕН

Пациент: 9 г., момиче. Все още смуче палец нощем; при гълтане има тласък на езика.
Захапка: Предна отворена захапка 3 mm (ограничена до областта на резците). Overjet 5 mm. Моларно съотношение клас I. Вдясно странична кръстосана захапка; в CR резците са по средната линия, а страничните зони са двустранно в челно съотношение.
Цефалометрия: ANB 3°, FMA 26°.
Друго: Горните молари са изправени; кератинизираната гингива е достатъчна. Скелетната зрялост е преди пубертетния скок.

Въпрос: Какъв е типът на отворената захапка? Как ще коригирате кръстосаната захапка?

Коментар: Скелетните стойности са близки до нормата, отварянето е ограничено във фронта и смученето на палец продължава: дентална/функционална отворена захапка. «Едностранната» кръстосана в CR се превръща в двустранно челно съотношение: в действителност двустранно тясна горна челюст и функционално плъзгане надясно. Пациентът е в растеж, шевът е отворен и горните молари са изправени: RME е подходящ. Езиковата решетка се поставя в началото на лечението (може да се добави към апарата за RME) и се сваля, когато захапката се коригира. Работете заедно със семейството за отказването от навика; ако тласъкът на езика продължава, добавете миофункционална подкрепа. Екструзивни механики не са нужни: следете намаляването на отварянето след прекратяване на навика.

Случай 2 · Дълбока захапка и гингивална усмивка при възрастен ТРУДЕН

Пациент: 30 г., жена. Основно оплакване: «когато се усмихвам, венците ми се виждат много» и долните резци докосват небцето.
Захапка: Клас II, подклас 2; горните централни резци са ретроклинирани. Overjet 2 mm, overbite 7 mm; долните резци контактуват с палатиналната мукоза. Дълбока долна крива на Spee.
Цефалометрия: ANB 4°, FMA 21°, IMPA около 90°.
Друго: Голяма видимост на горните резци в покой; при усмивка изразена видимост на гингивата във фронталната зона. Височината на клиничните коронки е нормална. Дължината на горната устна е нормална.

Въпрос: С интрузия или с екструзия ще отворите дълбоката захапка?

Коментар: Възрастен пациент, прекомерно показване на резците в покой и гингивална усмивка, нормална височина на короните: причината е прекомерна ерупция на горните резци. При този пациент дълбоката захапка трябва да се отвори **чрез интрузия на горните резци** (мини винтове във фронта или интрузионна дъга); екструзията на страничните зъби при възрастен не е стабилна. Първо дайте торк на ретроклинираните централни резци и превърнете случая в подклас 1 (Модул 05). За да изравните долната крива на Spee, залепете тубуси до вторите молари и нивелирайте цялата дъга; следете проклинацията на долните резци. Избягвайте ластици клас II: те екструзират горните резци и влошават гингивалната усмивка. Ако долните брекети опират в горните резци, използвайте временно преден повдигач на захапката.

МОДУЛ 07

Помощни механики

Затваряне на пространства, торк, ротация, ретиниран зъб, изправяне на молар, помощни апарати, вертикални дъги и междучелюстни ластици. За всяко средство: кога, как и за какво да внимавате.

> *Помощната механика служи на основния план. Първо запишете кой зъб ще се движи и кой ще остане на място; инструмента изберете след това.*

КЛИНИЧНА ЦЕЛ	ПЪРВИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ОБМИСЛЯНЕ	В ТОЗИ МОДУЛ
Затваряне на екстракционно пространство или диастема	Плъзгаща механика (еластична верижка, затворена NiTi пружина) или примка	Затваряне на пространства
Запазване или коригиране на наклона на резците	Правоъгълна дъга, запълваща слота, торк огъвка	Торк и ротация
Коригиране на ротиран зъб	Двойка сили, пълно лигиране, свръхкорекция	Торк и ротация
Изтегляне на ретиниран зъб в дъгата	Хирургично разкриване + атачмънт + лека постоянна тракция	Ретиниран зъб и молар
Изправяне на мезиално наклонен молар	Изправяща пружина, механика с опора на мини винт	Ретиниран зъб и молар
Анкораж, периметър на дъгата, трансверзала и дистализация	TPA, Nance, лингвална дъга, quad helix, pendulum	Помощни апарати
Вертикална корекция на дълбока или отворена захапка	Интрузионна дъга, дъга с обратна крива на Spee, вертикални ластици	Интрузия и екструзия
Сагитална, трансверзална настройка или настройка на средната линия	Ластици клас II/III, кръстосани, кутийни, триъгълни, за средна линия	Междучелюстни ластици

Затваряне на пространства: еластична верижка, плъзгаща механика и примки

Затварянето на пространства има три въпроса: **кой ще се движи** (анкораж), **върху каква дъга** (ригидност и торк) и **с какъв източник на сила** (верижка, пружина, примка).

Преди ретракцията се запитайте: мога ли да загубя анкораж в този случай? (Ако моларът тръгне мезиално, проваля ли се планът?)

↓

Да, планът се нарушава → Изградете анкоража ПРЕДИ ретракцията: в горната дъга TPA (или Nance), в долната лингвална дъга; при нужда от максимален анкораж – мини винт. Не поставяйте верижка, преди да е изграден анкоражът.

Не, приемливо → Класическа плъзгаща механика. Взаимното затваряне на пространството или контролираната мезиализация на молара може да са част от плана.

Преди да започнете ретракцията

- [ ] Нивелирането и подравняването са завършени; ротациите са коригирани.
- [ ] Кривата на Spee е до голяма степен изравнена.
- [ ] Работната дъга е ригидна и правоъгълна (при слот 0.022 обикновено стомана 0.019×0.025); останала е пасивна поне един прием.
- [ ] Дъгата се плъзга свободно в брекетите и тубусите; лигатурите не увеличават триенето.
- [ ] Решението за анкоража е записано в досието (минимален / умерен / максимален) и нужният апарат е поставен.
- [ ] Определено е мястото на куката или кримпа; линията на силата е възможно най-близо до центъра на съпротивление.
- [ ] Началните пространства (mm) и моларно-кучешкото съотношение са записани.

ПЛЪЗГАЩА МЕХАНИКА

- Зъбите се плъзгат по дъгата; силата идва от верижка или затворена NiTi пружина.
- Малко огъвания, бърза подготовка, лесно се усвоява.
- Триенето и заклинването (binding) поглъщат част от силата.
- Торкът и вертикалният контрол зависят от ригидността на дъгата.
- Риск: дистален наклон и ротация на кучешкия зъб, загуба на торк при фронталните зъби.

МЕХАНИКА С ПРИМКИ (БЕЗ ТРИЕНЕ)

- Силата идва от примка, огъната в дъгата (T-loop, затваряща примка).
- Съотношението момент/сила се регулира с огъване и активиране; анкоражът може да се разпредели различно.
- Без триене; силата е по-предвидима.
- Изисква умения за огъване и време; комфортът на пациента може да е по-нисък.
- Риск: свръхактивиране, нежелан наклон, дразнене на лигавицата.

ИЗТОЧНИК НА СИЛА	ПРЕДИМСТВО	НЕДОСТАТЪК	ПРАКТИЧЕСКА БЕЛЕЖКА
Еластична верижка	Евтино, бързо, може да се сменя на всеки контрол	Силата спада бързо през първите дни; натрупване на плака	Подменяйте на 4–6 седмици; не опъвайте прекомерно
Затворена NiTi пружина	По-постоянна сила; по-лесна хигиена	Цена; изисква избор на размер	Проверявайте активирането на контролните прегледи; пружината да не притиска лигавицата
Активно лигиране (tie-back)	Малко материал, контролирано активиране	Силата намалява за кратко време	Между куката и моларния тубус; реактивирайте на всеки контрол
Примка (T-loop, затваряща примка)	Без триене, контрол на момента	Изисква огъване и опит	Запишете степента на активиране в досието; избягвайте прекомерно активиране

ЕДНА ФАЗА ИЛИ ДВЕ ФАЗИ?

МЕТОД	КОГА	ВНИМАНИЕ
Ретракция в една фаза (en-masse)	Шестте фронтални зъба заедно; ако анкоражът се подкрепя с мини винт или ригидна система	Високо натоварване на анкоража; контролът на торка е критичен
В две фази (първо кучешкият зъб, после резците)	Когато искате да запазите анкоража, като го разделите; ако позицията на кучешкия зъб е критична	Общото време се удължава; временно естетическо пространство във фронта

> **Честа грешка**
>
> Ретракция върху еластична или кръгла дъга. Резултат: лингвален тип на фронталните зъби и загуба на торк, ротация на кучешкия зъб, задълбочаване на захапката (ефект „roller coaster“). Ретракция само върху ригидна правоъгълна дъга.

След края на ретракцията

- [ ] Прегледайте дъгата от край до край: ляга ли изцяло във всеки брекет, скъсени ли са дисталните краища, плъзга ли се все още свободно?
- [ ] Проверете всички контактни точки с конец; остана ли отворен контакт?
- [ ] Ако е останало пространство: от молар до молар **непрекъсната еластична верижка** — поставете я.
- [ ] Докато се постигне контакт на всички зъби **контрол веднъж месечно**; подменяйте верижката на всеки контролен преглед.
- [ ] Измерете и запишете отново overjet, overbite, моларното и кучешкото съотношение.
- [ ] Проверете торка на резците; при нужда добавете коренов торк.
- [ ] Планирайте панорамна снимка преди финиширането за паралелност на корените в екстракционната зона (Модул 08).

ИЗМЕРВАЙТЕ НА ВСЕКИ КОНТРОЛ	ОЧАКВАНО	ПРИ НАЛИЧИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ
Оставащо пространство (mm, от двете страни)	Равномерно намаляване	Триене, заклинване, скъсана верижка, костно препятствие
Моларно съотношение	Фиксиран в планираната позиция	Загуба на анкораж: спрете механиката, укрепете анкоража
Ос и ротация на кучешкия зъб	Транслация (телесно движение)	Намалете силата, вземете по-ригидна дъга, лигирайте ротацията
Overbite	Запазва се	Ако се увеличава: загуба на торк или еластична дъга
Средна линия	Без промяна или според плана	Асиметрична сила; коригирайте по страни

Контрол на торка и ротацията

Торкът се изразява само когато правоъгълната дъга запълва слота. С кръгла дъга торк няма. Колкото по-голяма е хлабината (play) между дъгата и слота, толкова по-малко се проявява торкът на брекета.

НАХОДКА	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	КАКВО СЕ ПРАВИ
Горните резци са се изправили след ретракцията (ретроклинация)	Ретракция върху еластична дъга; голяма хлабина дъга–слот	Дъга, която запълва по-добре слота; торк огъвка на дъгата; при нужда избор/ повторно залепване на брекет
Долните резци се наклониха напред	Ластици клас II, протрузия за печелене на място	Преоценете използването на ластиците; контрол на торка в долната дъга; сменете източника на място (IPR, екстракция)
Коренът на кучешкия зъб е изразен вестибуларно	Формата на дъгата е твърде широка; липсва коренов торк	Стеснете формата на дъгата; коренов торк на кучешките зъби; при тънка кост бъдете внимателни
Палатиналната туберкула на горния молар виси	Букален коронков торк след разширение	Торк с TPA; букален торк на корена на дъгата
Кантинг на оклузалната равнина	Асиметричен ластик или грешка във височината на брекета	Позиция на брекета, асиметрична вертикална механика; при нужда мини винт

> **Практическо правило**
>
> Преди ретракцията измерете и запишете торка на фронталните зъби (на цефалограмата U1-SN и IMPA). Преди финиширането повторете същото измерване; при разлика коригирайте във финиширащата дъга.

РОТАЦИЯ

Има ли достатъчно място в дъгата, за да се завърти ротираният зъб?

↓

Не → Първо отворете място: отваряща NiTi пружина, IPR на съседните зъби или екстракция според плана. Без място ротацията не се коригира, а избутва съседните зъби.

Да → Създайте двойка сили: пълно лигиране, лингвално копче + еластична верижка, офсет в дъгата; след това свръхкорекция.

МЕТОД	КАК	ВНИМАНИЕ
Пълно лигиране	Пълно вкарване на дъгата в слота със стоманена лигатура	Достатъчно при лека ротация; започнете с еластична дъга
Двойка сили	Брекет букално, бутон лингвално; верижка между тях	Най-ефективно при тежка ротация; ако бутонът падне – контрол
Огъване на дъгата (офсет)	Огъване в ригидната дъга, което завършва ротацията на зъба	За фина настройка във фазата на финиширане

МЕТОД	КАК	ВНИМАНИЕ
Свръхкорекция	Лека корекция в обратна посока	Намалява рецидива; за ретенция обмислете фиксиран ретейнер

> **Честа грешка**
>
> Да оставяте ротациите за финиширането. Ротацията е движението с най-чест рецидив: коригирайте я в началото на лечението, свръхкоригирайте и планирайте ретенцията отрано (фиксиран лингвален; при някои случаи може да се обсъди супраалвеоларна фиберотомия, вж. Модул 08).

Тракция на ретиниран зъб и изправяне на молар

РЕТИНИРАН ЗЪБ (НАЙ-ЧЕСТО: ГОРЕН КУЧЕШКИ)

1. **Локализирайте.** Започнете с панорамна снимка; за позицията, корените на съседните резци и съмнение за резорбция при нужда поискайте CBCT (конично-лъчева компютърна томография).
2. **Проверете корените на съседните резци.** При резорбция променете съответно плана и вектора на тракция.
3. **Създайте място в дъгата.** Отвореното пространство не бива да е по-малко от ширината на короната на ретинирания зъб. С отворена NiTi пружина върху ригидна дъга.
4. **Подгответе анкоража и основната дъга.** Ригидната стоманена основна дъга ограничава страничните ефекти от тракцията (интрузия на съседните зъби, кантинг). При нужда TPA или мини винт.
5. **Хирургично разкриване и атачмънт.** Заедно с хирурга се избира отворена или затворена техника; атачмънтът се залепва на достъпната повърхност на короната.
6. **Тракция с лека и постоянна сила.** Планирайте вектора първо далеч от корените на съседните резци, после към линията на дъгата.
7. **Включете в дъгата.** Когато зъбът се приближи до дъгата, залепете брекет и нивелирайте с еластична дъга.
8. **Завършете.** Проверете кореновия торк, гингивалното ниво и количеството прикрепена гингива.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЗНАК	КАКВО ДА СЕ ОБМИСЛИ	КАКВО СЕ ПРАВИ
Никакво движение в продължение на няколко контролни прегледа	Анкилоза, грешен вектор, механична пречка	Спрете тракцията; проверете перкуторния звук и дали има интрузия на опорните зъби; преоценете с образна диагностика (вж. Ръководство 4 · Травма и анкилоза)
Интрузия на анкоражните зъби, накланяне (canting)	Реактивната сила не се поема от дъгата	По-ригидна дъга, опора на анкоража (TPA, мини винт)
Подвижност или чувствителност на съседния резец	Контакт на корените, резорбция	Сменете вектора; поискайте образна диагностика
Атачмънтът е паднал	Проблем със залепването	Преоценка заедно с хирурга
Гингивална рецесия, недостатъчна прикрепена гингива	Избор на техника, позиция на зъба	Пародонтална оценка

> **Честа грешка**
>
> Да започнете тракция, без да сте отворили място и поставили ригидна дъга. Зъбът не идва, съседните зъби се интрузират, корените на резците са застрашени.

ИЗПРАВЯНЕ НА МОЛАР

Типичен случай: мезиално наклонен долен втори молар след загуба на долния първи молар. Цел: паралелност на корените, място за протеза или имплант и мезиална повърхност, която се почиства добре от пародонтална гледна точка.

ВАРИАНТ	КОГА	ВНИМАНИЕ
Леко изправяне с еластична дъга	Лек наклон, ако лечението на цялата дъга продължава	Нежелано движение на съседните зъби
Изправяща пружина (сегментна, TMA или стоманена)	Изразено накланяне; анкоражна единица – сегментът премолар–кучешки зъб	Екструзия на моларите: проверете оклузалния контакт и захапката
Изправяне с опора на мини винт	Ако анкоражната единица е недостатъчна или екструзия не е желана	Отношение на мястото на винта към корените и анатомичните структури

Контрол при изправяне на молар

- [ ] В началото е записана мезиалната дълбочина на пародонталните джобове.
- [ ] Анкоражният сегмент е свързан ригидно.
- [ ] На всеки контрол е проверен оклузалният контакт; преждевременните контакти са отстранени.
- [ ] Оценено е състоянието на дисталния трети молар.
- [ ] След изправянето количеството пространство е съобщено на протетиста/имплантолога.

Помощни апарати: лингвална дъга, Quad Helix, Pendulum

АПАРАТ	КАКВО ПРАВИ	ПОКАЗАНИЕ	ВНИМАНИЕ
Транспалатинална дъга (TPA)	Свързва горните молари; умерен анкораж; ротация и торк на моларите	Умерен анкораж, деротация на молари, задържане след разширение	Сам по себе си не осигурява максимален анкораж
Nance	Анкораж на горните молари с палатинално акрилно копче	Задържане след дистализация, опора на анкоража	Дразнене на лигавицата; хигиена
Лингвална дъга	Запазва периметъра на долната дъга и позицията на моларите	Запазване на мястото в смесеното съзъбие, опора на долния анкораж	Ако контактува с резците, може да ги избута напред
Quad helix	Дентоалвеоларно трансверзално разширение; деротация на моларите	Стеснение на горната дъга с дентален произход, лека кръстосана захапка	Ефектът е предимно дентален; накланя коронките на молярите букално
Pendulum	Дистализация на горните молари, независима от сътрудничеството	Леко–умерено моларно съотношение клас II, недостиг на място	Дистален наклон на молара, загуба на анкораж при премоларите и резците; след това задължително задържане

Стеснението на горната дъга скелетно ли е или дентално?

↓

Скелетно → Ако моларите вече са наклонени букално или стеснението е базално, обмислете RME според отвореността на шева (Модул 06 · Вертикални и трансверзални проблеми).

Дентален → Моларите са наклонени палатинално, базалната ширина е достатъчна: quad helix или разширяваща дъга.

След дистализация

- Когато моларите стигнат дистално, фиксирайте ги с Nance или мини винт.
- Изтеглете премоларите и кучешките зъби назад срещу този анкораж.
- Измервайте моларното съотношение на всеки контрол.

Преди поставяне на апарата

- Прилягане на пръстените и циментиране.
- Няма контакт с резци, език и лигавица.
- Инструкции на пациента за хигиена и контрол.

Честа грешка

Да започнете ретракция след Pendulum, без да осигурите задържане. Моларите се връщат мезиално, спечеленото място се губи.

Интрузионни и екструзионни дъги

ИСТИНСКА (АБСОЛЮТНА) ИНТРУЗИЯ

- Резците се движат към костта.
- Средство: интрузионна дъга (от моларния тубус до резците), utility дъга, интрузия с опора на мини винт.
- Задължителна е лека и постоянна сила.
- Необходимо е проследяване за коренова резорбция.

ОТНОСИТЕЛНА ИНТРУЗИЯ

- Резците остават на място, страничните зъби еруптират; кривата на Spee се изравнява.
- Средство: дъга с обратна крива на Spee, повдигачи на захапката (bite turbo).
- По-подходящо е при пациент в растеж с хиподивергентен тип.
- При пациент с висок ъгъл ротира мандибулата назад.

Дълбока захапка: голяма ли е видимостта на горните резци в покой и при усмивка?

↓

Да, голямо → Интрузия на горните резци (интрузионна дъга или мини винт). Оценете и долната крива на Spee.

Не, нормално или малко → Не интрузирайте горните резци (естетична загуба). Коригирайте с интрузия на долните резци или, ако FMA е нисък, със странична екструзия.

ИНСТРУМЕНТ	ЕФЕКТ	СТРАНИЧЕН ЕФЕКТ / ВНИМАНИЕ
Интрузионна дъга	Интрузия на резците; противоефект дистален наклон и екструзия на молара	Ако линията на силата минава пред резците – проклинация; анкораж от страната на молара
Дъга с обратна крива на Spee (NiTi или стомана)	Изправя долната крива на Spee; интрузия на резците + екструзия на премоларите	Може да наклони долните резци напред; контрол на торка
Интрузия с опора на мини винт	Контролирана интрузия в предния или страничния сегмент	Място на винта, близост до корени, хигиена
Вертикални ластици (кутийни, триъгълни)	Екструзия; затваряне на предна отворена захапка, наместване	Рецидив, ако причината не е отстранена
Височина на брекета	Залепването гингивално действа в посока екструзия, инцизално – в посока интрузия	Планирайте в началото; последващата корекция отнема време

Честа грешка

Да коригирате дълбока захапка или клас II чрез екструзия на страничните зъби при пациент с висок ъгъл (висок FMA). Мандибулата ротира назад, предната лицева височина се увеличава, профилът се влошава. При тези пациенти изберете интрузията.

Честа грешка

Затваряне на предната отворена захапка с екструзия, докато навикът продължава. Първо решете причината (смучене на палец, позиция на езика, дишане); механиката е втората стъпка.

Междучелюстни ластици: видове и показания

ЛАСТИК	ПОСТАВЯНЕ	КОГА	СТРАНИЧЕН ЕФЕКТ
Клас II	Област на горния кучешки зъб → долен молар	Дентална корекция на клас II, намаляване на overjet, опора на долния анкораж	Екструзия на долните молари, протрузия на долните резци, екструзия на горните резци, ротация на оклузалната равнина по часовниковата стрелка
Клас III	Долна кучешка зона → горен молар	Дентален камуфлаж на клас III, подкрепа при корекция на предна кръстосана захапка	Екструзия на горните молари, протрузия на горните резци, ретроклинация на долните резци
Кутия (box)	Четириъгълен на два горни и два долни зъба	Затваряне на предна отворена захапка, локално улягане	Рецидив, ако причината продължава
Триъгълни	Един горен + два долни зъба (или обратно)	Интеркуспидация кучешки–премолари, финиширане	Използвайте краткосрочно
Кръстосани (cross)	Горе палатинално → долу букално	Странична кръстосана захапка на един или няколко зъба	Екструзия на двата зъба; може да отвори захапката
Средна линия (предна кръстосана)	Горен кучешки зъб от едната страна → долен кучешки зъб от другата страна	Последна корекция на отклонението на денталната средна линия	Ангулиране на резците, кантинг; кратко
Асиметрично (едната страна клас II, другата клас III)	По страни	Дентална асиметрия, средна линия	Кантинг на оклузалната равнина; близко проследяване

Преди да започнете ластиците

- [ ] Дъгата е ригидна и правоъгълна (за предпочитане стомана); куките са на място.
- [ ] Куките и тубусите съответстват на посоката на ластика; няма риск от поставяне на грешен зъб.
- [ ] Страничните ефекти съответстват на вертикалната структура на пациента (вижте FMA).
- [ ] Поставянето е показано на пациента пред огледало; той сам го е поставил веднъж.
- [ ] Инструкция: целодневно, освен при хранене и миене на зъбите; всеки ден нов.
- [ ] Началното моларно съотношение, overjet и средната линия са записани.
- [ ] На всеки контрол е питано за носенето; отбелязани са признаци на износени или скъсани ластици.

След няколко контролни прегледа ластиците не приближават целта. Носи ли ги пациентът редовно?

↓

Да → Проблемът може да е скелетен, а не дентален. Преоценете диагнозата и плана (Модул 05 · Сагитални проблеми: клас II и клас III).

Не → Мотивационен разговор; ако не помогне – алтернатива, независима от сътрудничеството: фиксиран коректор за клас II, механика с мини винтове или промяна на плана.

Честа грешка

Ластик клас II върху кръгла, еластична дъга. Долните резци бързо се накланят напред, долният молар прави мезиален tipping; overjet изглежда „затворен“, но дентоалвеоларната компенсация се е увеличила.

Случаи от Модул 07

Случай 1 · Затваряне на пространства с максимален анкораж

СРЕДЕН

22 г., жена. Бимаксиларна протрузия, устните са напред. Молари и кучешки зъби клас I. Overjet 4 mm, overbite 2 mm. ANB 3°, FMA 27°. Извадени са четирите първи премолара; нивелирането е завършено, в горната дъга двустранно има екстракционно пространство. Цел: максимална ретракция на резците при запазване на позицията на моларите.

Коментар. Първи въпрос: мога ли да загубя анкораж? Не; ако моларът мезиализира, целта за профила се губи. Затова преди ретракцията се планира мини винт (между корените на втория премолар и първия молар); като алтернатива TPA сам може да е недостатъчен. Стоманена дъга 0.019×0.025, куки дистално от кучешките зъби. Ретракция в една фаза със затворена NiTi пружина от мини винта до куката. На всеки контрол се измерват пространството, моларното съотношение и overbite; при признаци на загуба на торк се добавя торк на корена. След края на ретракцията дъгата се проверява от край до край; за останалите малки пространства — непрекъсната еластична верижка от молар до молар и контрол веднъж месечно, докато всички контакти се затворят. **Честа грешка:** ретракция преди завършване на нивелирането или върху еластична дъга; резците се изправят, захапката се задълбочава.

Случай 2 · Палатинално ретиниран горен кучешки зъб

НАПРЕДНАЛ

14 г., момче. Десният горен кучешки зъб е ретиниран палатинално, млечният кучешки зъб е в устата. Молари и кучешки зъби (вляво) клас I. Overjet 3 mm, overbite 3 mm. ANB 2°, FMA 25°. Горна скупченост 3 mm. CBCT: короната на кучешкия зъб е палатинално от корена на латералния резец, без видима резорбция на латералния корен.

Коментар. Ред: брекети и нивелиране на горната дъга; преминаване към ригидна стоманена дъга; с отваряща NiTi пружина място за кучешкия зъб, колкото ширината на короната му. Млечният кучешки зъб се екстрахира в същата сесия с хирургичното разкриване или в момент, планиран заедно с хирурга. Хирургично разкриване (в тази позиция по-често се предпочита затворена техника, решението е съвместно с хирурга) и закрепване на атачмън. Тракцията е лека и непрекъсната; векторът първо палатинално и оклузално, в посока далеч от корена на латералния резец, после към линията на дъгата. Анкораж: горните молари се свързват с TPA. Когато зъбът се доближи до дъгата — брекет, нивелиране с еластична дъга, след това торк на корена. **Честа грешка:** да започнете тракция, без да сте отворили място, и да увеличавате силата върху неподвижен зъб; ако няколко контрола няма движение, преоценете за анкилоза.

МОДУЛ 08

Финиширане и стабилност

Какво се проверява преди решението за дебондинг, кога се репозиционира брекет, как се постига оклузално улягане, коя ретенция се избира и как се проследява пациентът дългосрочно.

> *Финишированието е най-краткият етап от лечението, но при него най-често се казва „ще го оправим после“. Следвайте чеклиста, а не датата за сваляне.*

ЕТАП	КОГА	ОСНОВНА РАБОТА
Финиширане на фронта	Пространствата са затворени, върху ригидна дъга	Панорамна снимка, препозициониране на брекети, паралелност на корените
Детайлизиране	След репозиционирането	Огъвания, торк, ротация, маргинални ръбове, средна линия
Стабилизиране на оклузията (settling)	Близо до дебондинга	Странична интеркуспидация, вертикални ластици
Дебондинг и ретенция	Чеклистът е завършен	Записи, ретенционен апарат, инструкции
Дългосрочно проследяване	След дебондинга	Контрол на ретенцията, ранно откриване на рецидив

Чеклист за финиширане

Оклузия

- [ ] Моларното съотношение е според плана (клас I; само при екстракция на горни премолари – моларен клас II, кучешки клас I).
- [ ] Кучешко съотношение клас I от двете страни.
- [ ] Overjet и overbite в идеални граници; резците са в контакт.
- [ ] Маргиналните ръбове са на едно ниво; няма вертикално стъпало.
- [ ] Контактните точки са плътни (конецът минава със съпротивление); няма отворени контакти.
- [ ] Няма остатъчни ротации.
- [ ] Кривата на Spee е плоска или много лека.
- [ ] Пълна странична интеркуспидация; туберкулите лягат във фосите.
- [ ] Трансверзално: няма кръстосана захапка, торкът на молара е подходящ (палатиналната туберкула не виси).

Корени, естетика и функция

- [ ] Паралелността на корените е проверена на панорамната снимка (особено в зоните на екстракция).
- [ ] Торкът на горните резци е достатъчен; резците не са изправени или прекомерно протрузирани.
- [ ] Средни линии: горната съвпада с лицевата средна линия, долната – с горната.
- [ ] Няма кантинг на оклузалната равнина.
- [ ] Дъгата на усмивката и гингивалните нива са балансирани.
- [ ] Черните триъгълници са оценени; обсъден е възстановителен план за пространството, причинено от Bolton.
- [ ] Има кучешко и фронтално водене; няма контакт от балансиращата страна.
- [ ] Няма значимо плъзгане между централна релация и централна оклузия; ТМС без симптоми.
- [ ] Белите лезии (деминерализация) и състоянието на гингивата са записани.

НАХОДКА ПРИ ФИНИШИРАНЕТО	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Разлика в маргиналните ръбове	Грешка във височината на брекета	Репозиционирайте брекета или направете вертикално стъпаловидно огъване на дъгата
Малки пространства, отворили се близо до края	Несъответствие по Bolton, торк на резците	Повторете анализа на Bolton; затваряне с възстановявания, IPR или корекция на торка
Изправени резци, увеличен overjet	Загуба на торк при ретракция	Коренов торк; дъга, която запълва слота
Отворен заден контакт	Ригидната дъга държи страничните зъби, височина на брекетите	Етап на settling (по-долу), при нужда позиция на брекетите
Отклонена средна линия	Асиметрично затваряне на пространства, функционално приплъзване, скелетна асиметрия	Първо определете източника (вижте схемата по-долу)
Кантинг	Асиметрична вертикална механика	Асиметричен вертикален ластик или мини винт; височина на брекета

Честа грешка

Дебондинг преди завършване на чеклиста, защото „пациентът бърза“. Малките недостатъци във финиширането (ротация, отворен контакт, слаба интеркуспидация) са сред най-честите източници на рецидив.

Репозициониране на брекети и паралелност на корените

Най-добрият момент за репозициониране е панорамната снимка след затваряне на пространствата и преди преминаване към финишната дъга. Колкото по-рано се коригира, толкова по-малко огъвки са нужни.

1. **Поискайте панорамна снимка** (предварително финиширане). Проверете наклона на корените на зъбите до екстракцията, на латералните резци и на кучешките зъби.
2. **Направете клиничен контрол.** Височината на брекетите, маргиналните ръбове и надлъжните оси на зъбите се оценяват и интраорално.
3. **Напишете списъка.** Брекетът на кой зъб, в каква посока и защо ще се смени.
4. **Свалете брекета и го залепете в правилната позиция.** Успоредно на дългата ос, на правилната височина.
5. **Върнете се една дъга назад.** Лигирайте репозиционираните зъби към еластична дъга (NiTi).
6. **Отново преминете към ригидна дъга** и при нужда повторете контролната панорамна снимка.

ЗОНА	ЧЕСТ ПРОБЛЕМ С КОРЕНИТЕ	КАКВО СЕ ПРАВИ
Съседи на екстракционното пространство (кучешки зъб и втори премолар)	Корените са раздалечени или сближени (V или обърнато V)	Коригирайте ангулацията на брекета; внимавайте затварянето на пространството да е транслационно
Горен латерален резец	Недостатъчен дистален наклон на корена; коренът е близо до кучешкия зъб	Репозиционирайте брекета или направете огъване от втори ред
Затворена диастема	Корените на централните резци са раздалечени	Направете корените паралелни; изберете ретенцията съответно
Изправен молар	Незавършено изправяне на корена	Контролна снимка; при нужда допълнително изправяне

Граница на панорамната снимка

Панорамният образ не показва ъглите на корените едно към едно; особено в зоната кучешки–премолари дисторзията може да подведе. Решавайте заедно с клиничната находка; при съмнение поискайте периапикална снимка.

Честа грешка

Да поставите отново директно ригидната дъга след репозиционирането. Зъбът се вкарва насила в слота, възникват нежелани торк и ротация, брекетът пада. Първо нивелирайте с еластична дъга.

Средна линия и стабилизиране на оклузията (settling)

Отклонението на средната линия запазва ли се и в централна релация?

↓

Не, коригира се в CR → Функционално приплъзване: открийте преждевременния контакт (често трансверзално стеснение или кръстосана захапка на един зъб) и коригирайте причината.

Да → Разграничете източника: дентален (позиция на зъбите, асиметрично затваряне на пространства) или скелетен (брадичката и мандибулата са отклонени от лицевата средна линия)?

ОТКЛОНЕНИЕ НА ДЕНТАЛНАТА СРЕДНА ЛИНИЯ

- Брадичката е по средната линия на лицето.
- Моларното и кучешкото съотношение са различни от двете страни.
- Решение: асиметрично затваряне на пространства, асиметрично IPR или екстракция, различни ластици по страни, краткотраен ластик за средната линия.

СКЕЛЕТНО ОТКЛОНЕНИЕ НА СРЕДНАТА ЛИНИЯ

- Брадичката и мандибулата са отклонени от средната линия на лицето.
- Съвпадането на денталните средни линии на всяка цена накланя резците.
- Решение: обсъдете с пациента границата на камуфлажа; при изразена асиметрия — хирургична оценка.

Измерване на средната линия

- [ ] Пациентът стои прав или седи изправен, главата е в естествена позиция.
- [ ] Референция: линията връх на носа–филтрум–брадичка; само измерване зъб към зъб не е достатъчно.
- [ ] Регистрирайте отделно в централна релация и в захапка.
- [ ] Позицията на горната средна линия спрямо лицевата има предимство пред съотношението ѝ с долната средна линия.

СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ОКЛУЗИЯТА (SETTLING)

1. Торкът и паралелността на корените трябва да са завършени; улягането не ги коригира.
2. Предният сегмент (кучешки–кучешки) остава ригиден; не се губи торк.
3. Срежете дъгата в страничния участък или преминете към по-лека дъга; позволете на зъбите да се наместят вертикално.
4. При нужда триъгълни или кутийни ластици; краткосрочно, с близко проследяване.
5. На всеки контрол проверявайте отново интеркуспидацията, overbite и средната линия.
6. След завършване на settling – сваляне и ретенция.

> **Честа грешка**
>
> Да използвате ластиците за settling дълго и по цялата дъга. Във фронта настъпва нежелана екструзия и загуба на торк, overbite може да се задълбочи. Settling трябва да е локален и краткотраен.

Избор на ретенция: фиксиран лингвален, Hawley, Essix

РЕТЕНЦИЯ	СИЛНА СТРАНА	СЛАБА СТРАНА	НАЙ-ПОДХОДЯЩА СИТУАЦИЯ
Фиксирана лингвална ретенция	Независим от сътрудничеството; безопасен във фронта	Трудна хигиена; скъсване; ако дъгата остане активна – нежелано зъбно движение	Случаи с коригирана скупченост на долните резци, затворена диастема или коригирана тежка ротация
Hawley	Регулируем; вертикален контрол (може да се добави предна захапкова плоскост); позволява оклузално наместване	Естетика; говор; сътрудничество	Случаи с коригирана дълбока захапка, ситуации с нужда от малка корекция
Essix (прозрачна шина)	Естетичен, бърза изработка, покрива всички зъби	Износване и пукане; ограничава оклузалното наместване; кооперация	Пациент с високи естетични очаквания и добро сътрудничество; комбинация с фиксиран апарат

КЛИНИЧНА СИТУАЦИЯ	ПРЕПОРЪКА ЗА РЕТЕНЦИЯ	БЕЛЕЖКА
Скупчеността на долните резци е коригирана	Долен фиксиран лингвален от кучешки до кучешки зъб	Дъгата трябва да е пасивна
Горната диастема е затворена	Горен палатинален фиксиран ретейнер + нощен подвижен	Оценка при високо залавяне на френулума

КЛИНИЧНА СИТУАЦИЯ	ПРЕПОРЪКА ЗА РЕТЕНЦИЯ	БЕЛЕЖКА
Тежките ротации са коригирани	Фиксиран ретейнер + подвижен	Може да се обсъди супраалвеоларна фибротомия
Дълбоката захапка е коригирана	Hawley с преден захапков плато	Измервайте overbite на контролите
Предната отворена захапка е коригирана	Подвижен апарат + контрол на причината (език, навик)	Ако причината продължава, рискът от рецидив е висок
Направено е трансверзално разширение	Снемаем, покриващ небцето или всички зъби	Срещу рецидив на разширението
Клас III или клас II в растеж	Ретенция + проследяване до края на растежа	Късният растеж може да промени резултата

Подробности:

Видове дъги, техника на залепване и инструкции за пациента: Ръководство 2 · Наръчник за ортодонтска ретенция.

Честа грешка

Да залепите фиксирания лингвален ретейнер активен (опънат или огънат). С времето може да се появи промяна на торка на резците и разместване на зъбите. Наместете ретейнера пасивно на модела или в устата и го проверявайте на всеки контрол.

Причини за рецидив и превенция

ЗАЩО	КАК СЕ ВИЖДА	МЯРКА
Пародонтални влакна (особено супраалвеоларните)	Ротациите се връщат	Ранна корекция, свръхкорекция, фиксирана ретенция; при подбрани случаи фиберотомия
Увеличаване на долното интеркананинно разстояние	Скупчеността на долните резци се връща	Запазете долното интеркананинно разстояние, ако е възможно
Прекомерна протрузия на долните резци	Ретракция на резците, скупченост	Осигурете мястото чрез IPR или екстракция вместо чрез протрузия
Растеж	Връщане на клас III или на дълбоката захапка	Проследяване до края на растежа; кажете на семейството предварително
Меки тъкани и навици	Връщане на предна отворена захапка или диастема	Оценка на езика, устните, дишането и навиците; при нужда насочване

ЗАЩО	КАК СЕ ВИЖДА	МЯРКА
Незавършено финиширане	Слаба интеркуспидация, плъзгане	Без сваляне, докато чеклистът не е завършен
Неносене на ретенционния апарат	Всякакъв рецидив	Писмени инструкции, контролни прегледи, незабавно съобщаване за скъсан ретейнер
Естествена промяна с възрастта	Късна скупченост на долните резци	План за дългосрочна ретенция; обяснете на пациента от самото начало

> **Изречение към пациента**
>
> "Зъбите са склонни да се движат и след лечението. Ретейнерът е част от лечението; заедно ще планираме колко време ще се носи."

Протокол за дългосрочен контрол

Графикът по-долу е пример; адаптирайте го към протокола на Вашата клиника и към риска на случая.

ВРЕМЕ	КАКВО СЕ ПРОВЕРЯВА	ЗАПИС
Денят на дебондинга	Поставя се ретенция, прилягане и инструкции; хигиена; бели лезии	Снимки, модели или интраорално сканиране, при нужда панорамна
Първите седмици	Прилягане на подвижния апарат, говор; пасивност и залепване на фиксирания ретейнер	Проблеми
Първите месеци (на редовни интервали)	Скъсване, малки пространства, overbite, средна линия	Измервания
Края на първата година	Стабилност на оклузията; преразглеждане на плана за носене на подвижния апарат	Снимки, измерване
След това веднъж годишно	Фиксиран ретейнер, подреждане на резците, гингива; при пациент в растеж – сагитални и вертикални промени	Кратка бележка, при нужда снимка

На всеки контрол в ретенция

- [ ] Фиксиран ретейнер: залепен ли е всеки зъб, пасивен ли е, има ли скъсване или загуба на композит?
- [ ] Подвижен апарат: пасва ли, има ли пукнатини или износване, колко често го носи пациентът?
- [ ] Нова скупченост, ротация или пространство при резците?
- [ ] Променили ли са се overjet, overbite и средната линия спрямо записа при свалянето?
- [ ] Зъбен камък и гингивит около фиксирания ретейнер?
- [ ] Променят ли се профилът и моларното съотношение при пациента в растеж?

Има ли на контрола начало на лек рецидив?

↓

Да → Открийте причината (скъсан ретейнер, неносене, растеж, навик). При малки промени – нов ретенционен апарат или ограничена корекция; при изразен рецидив обсъдете с пациента вариантите за повторно лечение.

Не → Продължете текущия протокол; запишете датата на следващия контрол и задълженията на пациента.

Честа грешка

Да оставите пациента след дебондинга с „готово“. Скъсаният лингвален ретейнер често остава незабелязан; пациентът идва едва когато зъбите се преместят. Насрочете контролните прегледи в деня на дебондинга.

Случаи от Модул 08

Случай 1 · Дивергенция на корените преди дебондинга

СРЕДЕН

17 г., жена. Лечение с екстракция на четирите първи премолара; пространствата са затворени. Молари и кучешки зъби клас I, overjet и overbite идеални. На панорамната снимка за предварително финиширане корените на десния горен кучешки зъб и втория премолар са се раздалечили (коронките в контакт, корените – разделени). Клинично в зоната на екстракцията има лека гингивална гънка. Пациентката иска сваляне на апарата.

Коментар. Дебондингът се отлага; без паралелност на корените екстракционното пространство има тенденция да се отваря отново. Брекетите на кучешкия зъб и втория премолар се репозиционират спрямо дългата ос, връща се една стъпка назад с еластична дъга за нивелиране, след което се преминава към ригидна дъга. Екстракционната зона се държи затворена с непрекъсната верижка от молар до молар. След няколко контролни прегледа се преоценява клинично и при нужда с образна диагностика. Ретенция: горен и долен подвижен + долен фиксиран лингвален. **Честа грешка:** панорамна снимка в деня на дебондинга; проблемът се вижда, но вече няма време за корекция.

Случай 2 · Затворена диастема по средната линия

ОСНОВА

19 г., мъж. Диастемата между горните централни резци е затворена; в началото лабиалният френулум беше дебел и прикрепен близо до папилата. Молари и кучешки зъби клас I. Overjet и overbite нормални. Анализът на Bolton не показва значимо несъответствие. Корените на централните резци са успоредни на панорамната снимка.

Коментар. Диастемата е движение с висок риск от рецидив. Преди сваляне се иска хирургична оценка на френулума (решението – заедно с хирурга; моментът се обсъжда). Ретенция: пасивен палатинален фиксиран ретейнер централен–централен или латерален–латерален; допълнително снемаем апарат за нощно носене. На контролните прегледи се проверяват ретейнерът и контактът между централните резци. Тласък на езика или навик, ако има, се третират отделно. **Честа грешка:** да се дава само подвижна ретенция; когато пациентът спре да я носи, пространството може бързо да се отвори отново.

МОДУЛ 09

Коментирани клинични случаи

Осем случая в един и същи ред: данни, списък на проблемите, решение и обосновка, последователна механика, честа грешка и очакван резултат. Преди да прочетете коментара, запишете своя план в полето.

> *Случаите са създадени с образователна цел и показват типичен път на решение. При реален пациент решението се взема с пълни регистрации и клиничен преглед.*

СЛУЧАЙ	ТЕМА	ОСНОВНО РЕШЕНИЕ	НИВО
1	Скупченост при възрастен	Без екстракция: IPR и ограничено разширение	Основа
2	Клас II, подклас 1 в период на растеж	Функционален апарат + фиксирано лечение	Среден
3	Ранен клас III	RME + лицева маска, дългосрочно проследяване	Среден
4	Отворена захапка, свързана с навик	Първо навикът, после механиката	Основа
5	Странична кръстосана захапка	Функционално приплъзване + скелетно стеснение: RME	Среден
6	Дълбока захапка, клас II, подклас 2	Първо торк на резците, после сагитално и вертикално	Напреднал
7	Асиметрия и средна линия	Дентална асиметрия: едностранна дистализация	Напреднал
8	Анализ на удълженото лечение	Повторна диагноза и промяна на плана	Напреднал

Случай 1 · Скупченост при възрастен

Случай 1 ОСНОВА

Възраст / пол	28 г., жена	**Профил**	Прав, устните балансирани
Молар	Клас I, двустранно	**Кучешки зъб**	Клас I, двустранно
Overjet / overbite	3 mm / 3 mm	**ANB / FMA**	2° / 25°
Скупченост	Горе 4 mm, долу 5 mm	**Друго**	IMPA 95°; тънка гингива в долния фронт; Bolton в съответствие

Вашият план:

СПИСЪК НА ПРОБЛЕМИТЕ

- Умерена скупченост в горната и долната дъга.
- Прав профил: не е желано нито изнасяне на резците напред, нито ретракция.
- Долните резци вече са леко проклинирани (IMPA 95°); долната фронтална гингива е тънка.
- Възрастен: без принос от растежа.

РЕШЕНИЕ И ОБОСНОВКА

ИЗБРАНО: БЕЗ ЕКСТРАКЦИЯ

Източник на място: IPR (контакти на резци, кучешки зъби и премолари) и ограничено дентоалвеоларно разширение в страничната зона. Скупчеността е умерена, профилът прав; може да се реши при запазване на позицията на резците.

ОТХВЪРЛЕНО: ЕКСТРАКЦИЯ НА ПРЕМОЛАРИ

При такава степен на скупченост екстракцията при прав профил може да ретрахира устните и да изплоски профила; пространството за затваряне ще е повече от нужното. Път за решение: Инструмент 2 · Карта за решение: екстракция или запазване?

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА МЕХАНИКАТА

1. Анализ на мястото и Bolton; впишете в таблицата планираното количество IPR за всяка контактна точка.
2. Брекети; нивелиране с лек NiTi.

3. Правете IPR постепенно: докато зъбите се нивелират и контактните точки застават на правилното място. Записвайте количеството на всяко посещение.
4. Следете за накланяне на долните резци напред; поддържайте формата на дъгата близо до началната.
5. Затворете пространствата от IPR с еластична верижка върху правоъгълна стоманена дъга.
6. Чеклист за финиширане (Модул 08); ретенция: долен и горен фиксиран лингвален + нощен Essix.

Честа грешка

Да направите цялото IPR в първата сесия. При ротирани зъби контактната точка е на грешно място; емайлът се отнема от грешна зона и по-късно се появяват нежелани пространства. Втора грешка: да печелите място чрез накланяне на долните резци напред; при тънка гингива рискът от рецесия и рецидив нараства.

Очакван резултат

Клас I се запазва, скупчеността се разрешава, ъглите на резците и правият профил се запазват; overjet и overbite са в идеални граници.

Случай 2 · Клас II, подклас 1 в период на растеж

Случай 2 СРЕДЕН

Възраст / пол	11 г., момче	**Профил**	Конвексен, мандибулата е назад; устните не се затварят
Молар	Пълен клас II, двустранно	**Кучешки зъб**	Клас II, двустранно
Overjet / overbite	9 mm / 5 mm	**ANB / FMA**	7° (SNA 81°, SNB 74°) / 24°
Скупченост	Горе 1 mm, долу 2 mm	**Друго**	IMPA 92°; долната устна зад горните резци; преди–в началото на пубертетния скок

Вашият план:

СПИСЪК НА ПРОБЛЕМИТЕ

- Скелетен клас II с произход мандибуларна ретрузия (SNA нормален, SNB нисък).
- Голям overjet: риск от травма на фронталните зъби.
- Дълбока захапка; долната устна застава зад горните резци (фактор, който увеличава overjet).
- Вертикалната структура е нормална (FMA 24°).
- Трансверзално: при изнасяне на мандибулата напред трябва да се провери страничното съответствие.

РЕШЕНИЕ И ОБОСНОВКА

Съвпадащ с пубертетния скок **функционален апарат** (Twin Block или Herbst), след това фиксирано лечение. Обосновка: проблемът е мандибуларен, има потенциал за растеж, вертикалният тип е подходящ за функционално лечение, а overjet носи риск от травма. Ефектът е отчасти скелетен, отчасти дентоалвеоларен; отговорът е индивидуален и така се обяснява на семейството.

Когато изведете пациента напред в клас I на модела или в устата, появява ли се странична кръстосана захапка?

↓

Да → Първо разширение на горната дъга (Модул 06), после функционален апарат.

Не → Директно функционален апарат.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА МЕХАНИКАТА

1. Оценете фазата на растежа (зрялост на шийните прешлени, анамнеза за нарастване на ръста).
2. Трансверзален контрол; при нужда първо разширение.
3. Функционален апарат, носене през цялото време. На всеки контрол се измерват overjet, моларното съотношение и наклонът на долните резци.
4. При достигане на леко свръхкоригирано съотношение клас I – фаза на задържане (частично носене на апарата).
5. Фиксирано лечение: нивелиране, изравняване на кривата на Spee, детайлизиране; при нужда краткотрайни ластици клас II.
6. Ретенция; редовно проследяване до завършване на растежа.

> **Честа грешка**
>
> Да смятате за „успех“ затварянето на overjet чрез протрузия на долните резци. Сравнете IMPA в началото и в края на функционалната фаза. Други грешки: започване след пубертетния скок; пропускане на трансверзалния проблем.

> **Очакван резултат**
>
> Моларно и кучешко съотношение клас I, нормален overjet и overbite, подобрено затваряне на устните; промяната на профила зависи от индивидуалния растеж.

Случай 3 · Ранен клас III

Случай 3 СРЕДЕН

Възраст / пол	8 г., момиче; смесено съзъбие	**Профил**	Конкавен, средният етаж на лицето е назад
Молар	Тенденция към клас III (мезиално стъпало)	**Кучешки зъб**	Млечни кучешки зъби клас III
Overjet / overbite	−2 mm (предна кръстосана захапка на 4 резеца) / 3 mm	**ANB / FMA**	−1° (SNA 77°, SNB 78°) / 26°
Скупченост	Горе 3 mm (недостиг на място за латералните), долу няма	**Друго**	В централна релация резците могат да достигнат до челно съотношение; горната дъга е леко стеснена; бащата е с клас III

Вашият план:

СПИСЪК НА ПРОБЛЕМИТЕ

- Максиларна ретрузия (нисък SNA); мандибулата не е изразено напред.
- Предна кръстосана захапка и функционално плъзгане (в CR челно съотношение).
- Стеснение на горната дъга и недостиг на място горе.
- Фамилна анамнеза: прави прогнозата несигурна.

РЕШЕНИЕ И ОБОСНОВКА

Максиларна протракция с RME + лицева маска, в ранен период. Обосновка: проблемът е предимно максиларен, има функционално приплъзване, в CR достига до режещ ръб срещу режещ ръб и overbite е положителен; това са благоприятни признаци за ранно лечение. Поради фамилната анамнеза на родителите се казва от самото начало: нужно е проследяване до края на растежа; по-късно може да се наложи втора фаза или хирургична оценка. Подробности: Ръководство 5 · Клиничен атлас по дентофациална ортопедия.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА МЕХАНИКАТА

1. Регистрация в централна релация; документирайте функционалния компонент.
2. RME; план за активиране и контроли.
3. Лицева маска; продължително носене, особено вечер и нощем. Посоката на силата е леко надолу и напред спрямо оклузалната равнина.
4. Продължете до постигане на положителен overjet и лека свръхкорекция.
5. Задържане: нощна маска или подвижен апарат.
6. Редовно проследяване през пубертетния скок; оценка за втора фаза в постоянното съзъбие.

Честа грешка

Да спрете проследяването, защото overjet се е коригирал. При клас III късният растеж на мандибулата може да промени резултата. Втора грешка: да обещаете нереалистичен резултат от ранното лечение при пациент с преобладаващ мандибуларен прогнатизъм.

Очакван резултат

Коригирана предна кръстосана захапка, положителен overjet, спечелено място в горната дъга; дългосрочният резултат зависи от растежа и семейството го знае.

Случай 4 · Отворена захапка, свързана с навик

Случай 4 ОСНОВА

Възраст / пол	9 г., момиче; смесено съзъбие	**Профил**	Леко конвексен
Молар	Клас I, двустранно	**Кучешки зъб**	Млечни кучешки зъби клас I
Overjet / overbite	5 mm / −3 mm (предна отворена захапка)	**ANB / FMA**	3° / 26°
Скупченост	Няма; малки пространства между горните резци	**Навик**	Смучене на палец (особено по време на сън); при говор езикът е между резците

Вашият план:

СПИСЪК НА ПРОБЛЕМИТЕ

- Продължаващ навик за смучене на палец.
- Дентална предна отворена захапка (FMA нормален, предната лицева височина не е увеличена).
- Протрузия и пространства при горните резци.
- Вторична позиция на езика; леко стеснена горна дъга (без кръстосана захапка).

РЕШЕНИЕ И ОБОСНОВКА

ДЕНТАЛНА ОТВОРЕНА ЗАХАПКА (ТОЗИ СЛУЧАЙ)

- FMA в норма.
- Отворената захапка е фронтална, с форма, съответстваща на навик.
- Първо отстранете причината; отварянето често намалява.

СКЕЛЕТНА ОТВОРЕНА ЗАХАПКА (РАЗГРАНИЧЕТЕ)

- FMA и предната лицева височина са увеличени.
- Отворената захапка може да стига до премоларите.
- План с фокус върху вертикалния контрол (Модул 06).

Решение: **първо отказване от навика**. Ако детето е мотивирано – методи за напомняне; при нужда фиксиран апарат срещу навика (палатинална решетка), заедно с quad helix с решетка за тясната горна дъга. На този етап няма механика за екструзия.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА МЕХАНИКАТА

1. Разговор със семейството и детето; собственото желание и съгласие на детето.
2. Методи за напомняне (през нощта), календар с награди.
3. Ако е недостатъчна — quad helix с решетка: едновременно напомняне и леко разширение.
4. Оценка на позицията на езика и гълтането; при нужда насочване към миофункционална терапия.
5. Измерване и записване на overbite на редовните контролни прегледи.
6. При остатъчен проблем в постоянното съзъбие – фиксирано лечение; при финиширането краткотрайни вертикални ластици.
7. Проследяване на ретенцията и позицията на езика.

Честа грешка

Затваряне на отворената захапка с брекети и вертикални ластици, докато навикът продължава; докато навикът трае, има рецидив. Втора грешка: проследяване на хипердивергентна скелетна отворена захапка като „навик“ и забавяне на вертикалния контрол.

Очакван резултат

След спиране на навика предната отворена захапка намалява, пространствата между горните резци започват да се затварят; останалите дребни проблеми се довършват с ограничено фиксирано лечение в постоянното съзъбие.

Случай 5 · Странична кръстосана захапка

Случай 5 СРЕДЕН

Възраст / пол	10 г., момче	**Профил**	Прав
Молар	Клас I, двустранно	**Кучешки зъб**	Клас I
Overjet / overbite	3 mm / 2 mm	**ANB / FMA**	2° / 25°
Скупченост	Горе 4 mm, долу 2 mm	**Друго**	При захапване дясна странична кръстосана захапка, долната средна линия 2 mm вдясно; в CR двете страни са туберкул срещу туберкул, средните линии съвпадат; небцето е тясно и дълбоко

Вашият план:

СПИСЪК НА ПРОБЛЕМИТЕ

- Двустранно максиларно трансверзално стеснение; моларите не са наклонени букално (няма дентална компенсация).
- Функционално приплъзване: в CR резци в контакт, при захапване мандибулата се изплъзва надясно.
- Отклонението на средната линия е функционално (коригира се в CR).
- Недостиг на място в горната дъга.

РЕШЕНИЕ И ОБОСНОВКА

Кръстосаната захапка, която изглежда едностранна, всъщност е **двустранно стеснение + плъзгане**. Затова се избира симетрично разширение, а не едностранна механика. Тъй като в периода на растеж шевът е отворен и стеснението е с базален произход, се избира **RME**. Обосновка за ранната корекция: при продължително приплъзване има риск от асиметрична адаптация.

RME

- Базално (скелетно) стеснение, шевът е отворен.
- Двустранно стеснение, оста на моларите е изправена или наклонена палатинално.

QUAD HELIX

- Дентално стеснение, в лека степен.
- Моларите са наклонени палатинално; базалната ширина е достатъчна.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА МЕХАНИКАТА

1. Записвайте средните линии при захапка и в CR.
2. Активиране на RME; на контролите се следят отварянето на шева и осите на моларите.
3. Свръхкорекция: докато палатиналната туберкула на горния молар допре букалния скат на букалната туберкула на долния молар.
4. След края на активирането винтът се фиксира; апаратът остава на място за задържане.
5. Задържане след дебондинга (подвижен апарат или TPA).
6. Спечеленото място се използва за решаване на горната скупченост; при нужда ограничено фиксирано лечение.

Честа грешка

Да не забележите функционалното приплъзване и да го запишете като „мандибуларна асиметрия“; или да опитате едностранна корекция с кръстосани ластици. Втора грешка: ранно сваляне на апарата без свръхкорекция и задържане. При възрастни, тъй като шевът е зрял, отделно се обмисля разширение с опора на мини винтове или хирургично асистирано.

Очакван резултат

Коригирана кръстосана захапка, изчезнало плъзгане, съвпадащи средни линии и в захапка, и спечелено място в горната дъга.

Случай 6 · Дълбока захапка, клас II, подклас 2

Случай 6 НАПРЕДНАЛ

Възраст / пол	16 г., момиче	**Профил**	Прав, изразена брадичка, дълбока ментолабиална бразда
Молар	Половин клас II, двустранно	**Кучешки зъб**	Клас II, двустранно
Overjet / overbite	2 mm / 7 mm	**ANB / FMA**	4° / 19° (хиподивергентен)
Скупченост	Горе 3 mm, долу 3 mm	**Друго**	Горните централни резци са изразено ретроклинирани (нисък U1-SN), латералните — лабиално; долните резци контактуват с палатиналната мукоза; дълбока долна крива на Spee; нормално показване на горните резци при усмивка

Вашият план:

СПИСЪК НА ПРОБЛЕМИТЕ

- Ретроклинираните горни централни резци заключват мандибулата назад и прикриват реалния overjet.
- Дълбока захапка; травма на палатиналната лигавица.
- Моларно и кучешко съотношение половин клас II.
- Хиподивергентно лице; дълбока долна крива на Spee.
- Горна и долна скупченост.

РЕШЕНИЕ И ОБОСНОВКА

Първо **коригирайте наклона и торка на горните централни резци**; това разкрива скрития overjet и отключва мандибулата. След това сагиталното решение: тъй като типът е хиподивергентен, задната екструзия е приемлива, дори желана; затова вертикалният страничен ефект на ластиците клас II при този пациент не е недостатък. План без екстракция. Дълбока захапка: тъй като видимостта на резците при усмивка е нормална, интрузията на горните резци се ограничава; акцентът е върху изправянето на долната крива на Spee (последователност от Модул 07).

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА МЕХАНИКАТА

1. Нивелиране в горната дъга; централните резци излизат лабиално и влизат в една форма с латералните.

2. Повдигачи на захапката, за да могат да се залепят долните брекети (композит палатинално на горните резци или на моларите).
3. Нивелиране на долната дъга и дъга с обратна крива на Spee; при нужда – интрузионна дъга.
4. Правоъгълни стоманени дъги; коренов торк на горните централни резци.
5. Корекция на моларното и кучешкото съотношение с ластици клас II.
6. Финиширане: оставете overbite леко свръхкоригиран; проверете интеринцизалния ъгъл.
7. Ретенция: горе Hawley с предна захапкова площадка, долу фиксиран лингвален.

Честа грешка

Да започнете механика за клас II, без да коригирате торка на горните резци; тъй като захапката остава заключена, ластиците не работят, а долните резци се накланят напред. Втора грешка: да завършите с недостатъчно коригирана дълбока захапка; при този тип тенденцията към рецидив е висока.

Очакван резултат

Нормален наклон на резците, клас I молари и кучешки, нормален overbite, отстранена палатинална травма.

Случай 7 · Асиметрия и средна линия

Случай 7 НАПРЕДНАЛ

Възраст / пол	22 г., мъж	**Профил**	Прав; брадичката е на лицевата средна линия
Молар	Вдясно клас I; вляво половин клас II	**Кучешки зъб**	Вдясно клас I; вляво клас II
Overjet / overbite	4 mm / 3 mm	**ANB / FMA**	3° / 24°
Скупченост	Горе 4 mm (вляво), долу 1 mm	**Друго**	Горната средна линия е 2 mm наляво спрямо лицевата, долната съвпада с лицето; няма плъзгане CR–CO; ранна загуба на горен ляв млечен молар в детството; ретиниран горен ляв трети молар

Вашият план:

СПИСЪК НА ПРОБЛЕМИТЕ

- Дентална асиметрия: горният ляв молар е мезиализиран (анамнеза за ранна загуба на млечен зъб).
- Горната средна линия е отклонена наляво; долната средна линия и брадичката са в средата.
- Недостиг на място вляво и кучешко съотношение клас II.
- Няма находки за скелетна асиметрия; няма функционално плъзгане.

РЕШЕНИЕ И ОБОСНОВКА

ИЗБРАНО: ЕДНОСТРАННА ДИСТАЛИЗАЦИЯ ГОРЕ ВЛЯВО

С опора на мини винт; левият молар в клас I, кучешкият в клас I, горната средна линия надясно. Първо с хирурга се планира екстракцията на ретинирания горен ляв трети молар (място за дисталното движение). Независимо от сътрудничеството и завършва двете страни симетрично.

АЛТЕРНАТИВА: ЕКСТРАКЦИЯ НА ГОРЕН ЛЯВ ПРЕМОЛАР

Левият молар завършва в клас II, кучешкият зъб става клас I; средната линия се коригира с екстракционното пространство. Обмисля се, ако няма място за дистализация или пациентът не иска мини винт.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА МЕХАНИКАТА

1. Записвайте средните линии спрямо лицето и в CR; снимка.
2. Екстракция на третите молари (ако е планирана) и заздравяване.
3. Дистализация на горния ляв молар с мини винт (палатинално или букално, според отношението към корените).
4. Дистализация на премоларите и кучешкия зъб срещу анкораж с мини винт.
5. Изместване на горните резци надясно: асиметрична верижка към пространството, отворено вляво.
6. При нужда краткотраен ластик за средната линия при последната настройка.
7. Финиширане и ретенция; стабилността на моларното съотношение вляво се проследява.

Честа грешка

Да се опитвате да коригирате средната линия само с ластик за средната линия: резците се ангулират, появява се кантинг на оклузалната равнина, корените не са паралелни. Втора грешка: средната линия да се мери зъб към зъб вместо спрямо лицето и да се „коригира“ правилната долна средна линия.

Очакван резултат

Двустранно моларно и кучешко съотношение клас I, горната средна линия съвпада с лицевата и долната, осите на резците са изправени.

Случай 8 · Анализ на удълженото лечение

Случай 8 НАПРЕДНАЛ

Възраст / пол	17 г., момиче; лечението далеч надхвърля планирания срок	**Профил**	Конвексен; устните се затварят с напрежение
Начало	Клас II, подклас 1; overjet 7 mm, overbite 1 mm; ANB 5°, FMA 30°; долна скупченост 5 mm	**Приложен план**	Без екстракция; ластици клас II
Сега: молар / кучешки зъб	Половин клас II / клас II	**Сега: overjet / overbite**	5 mm / 0 mm
Сега: долен резец	IMPA 102° (протрудирани)	**Друго**	Нередовно носене на ластиците; често падащи брекети; начални бели лезии в цервикалната зона на резците

Вашият анализ:

АНАЛИЗ НА ПРИЧИНАТА ЗА УДЪЛЖАВАНЕТО

ОБЛАСТ	НАХОДКА	УРОК
Диагноза	Структурата с висок ъгъл (FMA 30°) и малкият overbite не са получили достатъчна тежест в плана	Вертикалната структура ограничава избора на механика
План	Резултатът зависи изцяло от носенето на ластиците от пациента	При пациент с риск за сътрудничеството трябва да се напише план Б, независим от сътрудничеството
Механика	Странични ефекти на ластиците клас II: екструзия на долните молари, постериорна ротация на мандибулата, загуба на overbite; протрузия на долните резци	Изберете страничния ефект според структурата на пациента (Модул 07)

ОБЛАСТ	НАХОДКА	УРОК
Пациент	Нередовни ластици, падане на брекети, хигиена	Ако ранните предупредителни признаци се появят на няколко поредни контрола, планът трябва да се преразгледа
Проследяване	Не са взети междинни записи; напредъкът не е измерен	На всеки контрол измервайте и записвайте overjet, моларно съотношение и overbite

СПИСЪК НА ПРОБЛЕМИТЕ (АКТУАЛЕН)

- Остатъчно съотношение клас II и overjet; overbite е паднал до нула, тенденция към отворена захапка.
- Долните резци са протрудирани; долната скупченост е решена чрез протрузия.
- Слабо сътрудничество; риск за хигиената и от бели лезии.
- Мотивацията на пациента и семейството е ниска.

РЕШЕНИЕ И ОБОСНОВКА

Не се продължава със същия план. **Нови регистрации** (цефалометрия, панорамна снимка, снимки) нова диагноза. Избран път: **камуфлаж чрез екстракция на горните първи премолари**, анкораж с мини винтове; моларите завършват в клас II, кучешките зъби – в клас I, overjet се затваря независимо от кооперацията. При хипердивергентен тип се спират ластиците, които екструдират моларите. Позицията на долните резци се преоценява; в долната дъга се планира ограничена ретракция с IPR, а ако не стигне, се обсъжда и долна екстракция. С пациента и семейството открито се обсъжда защо срокът се удължава и какво изисква новият план.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА МЕХАНИКАТА

1. Обсъждат се хигиенни мерки и записване на белите лезии; флуоридни продукти и график на контролите.
2. Нови регистрации и повторна диагноза; писмено съгласие за новия план.
3. Екстракции на горните първи премолари; поставяне на мини винтове.
4. Върху ригидна правоъгълна дъга – едноетапна или двуетапна ретракция от мини винт; контрол на торка.
5. IPR в долната дъга и контролирана ретракция на резците.
6. Вертикален контрол: избягвайте екструзия на моларите; измервайте overbite на всеки контрол.
7. Чеклист за финиширане и ретенция (Модул 08).

Честа грешка

Да приписвате удължаването единствено на сътрудничеството на пациента и да продължите „още малко“ със същия план. Ако лечението се удължава, проверете първо диагнозата, после плана, после механиката. Инструмент за контрол: Инструмент 5 · Радар за грешки в планирането.

Очакван резултат

Кучешко съотношение клас I, нормален overjet, запазен или подобрен overbite, по-изправени долни резци; оставащото време на лечение е предвидимо и не зависи от носенето на ластици от пациента.

С образователна цел. Този материал не замества клиничния преглед, решението на лекаря и мнението на специалиста.

Следваща стъпка

Сега **120+ визуални карти** – отворете ги и намерете картата по темата, в която се колебаете най-много. При новия си случай **Чеклист за панорамна рентгенография без пропуски** и **Клиничен планер в 4 етапа** са Вашата отправна точка.

Библията на ортодонта